

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR – CODESE
SUBCOORDENADORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – SUEP

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO

CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA

EIXO TECNOLÓGICO
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Natal/RN

GOVERNADORA DO ESTADO
Maria de Fátima Bezerra

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER
Maria do Socorro da Silva Batista

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ADJUNTA
Cleonice Cleusa Kozerski

SUBSECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Flaubert Fernandes Torquato Lopes

COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR
Glauciane Pinheiro Andrade

COORDENADORA DAS DIRETORIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO
Magnólia Margarida dos Santos Morais

SUBCOORDENADORA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Sayonara Rêgo Fontes

EQUIPE DE ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO
Albaniza Alves dos Santos
Ana Catarina Gomes de Lima
Carlos Gomes
Deyse Karla de Oliveira Martins
Eusâmia Penha dos Passos
Flavenice de Queiroz Medeiros Costa e Silva
Flávia Alves da Silva Valcacio
Herbert Medeiros Silva Filho
Igor Rasec Batista de Azevedo
João Kaio Cavalcante de Morais
Jonathan Ferreira de Melo
Júlio César Oliveira da Silva
Lúcia de Fátima Monteiro

COLABORAÇÃO - ESTAGIÁRIA
Bruna Cristiano Paulino Pereira

Sumário

1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 4
2 APRESENTAÇÃO 4
3 JUSTIFICATIVA 7
4 OBJETIVOS 10
4.1 Objetivo Geral 11
4.2 Objetivos Específicos 11
5 REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO 12
6 PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 12
7 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 14
7.1 Organização Curricular na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio 15
7.2 Eixo Tecnológico 16
7.3 Eixos Estruturantes 19
7.4 Estruturas Curriculares 20
7.5 Competência e Habilidade 23
7.6 Prática Profissional 26
7.6.1 Estágios 27
7.6.2 Programa de Aprendizagem 28
7.7 Trabalho de Conclusão de Curso –TCC 29
7.8 Princípios Pedagógicos e Diretrizes Curriculares 30
8 ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 31
8.1 Projeto Integrador 32
9 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 34
9.1 Desenvolvimento da Avaliação da EPT na Rede 35
10 CRITÉRIOS E APROVEITAMENTO E EXPÉRIÊNCIAS ANTERIORES 36
11 INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 36
12 PERFIL DE QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES E TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 37
13 CERTIFICADOS E DIPLOMAS 40
14 CONSIDERAÇÕES FINAIS 41
15 REFERÊNCIAS 43

1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA					
Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação					
Segmento: Técnico					
Tipo: Habilitação Técnica					
Modalidade: Educação Profissional e Tecnológica					
Formas de Ofertas		**Carga Horária**		**Criado em:**	**Atualizado em:**
		Hora-aula	**Total de Horas**		
01	Articulada **integrada** ao Ensino Médio	3.600h	3.000h	2017	
02	Articulada **integrada** ao Ensino Médio em *Tempo Integral*	5.400h	4.500h	2017	
Deliberação:					

2 APRESENTAÇÃO

O presente documento constitui-se no **Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática** e está fundamentado na legislação e documentos normatizadores, tais como: Lei de Diretrizes e Bases (LDB) n° 9.394/96, que estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional; Lei nº 11.741/2008, que redimensionou e institucionalizou ações para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio; Lei nº 13.415/2017, que alterou a Lei nº 9.394/96 no que se refere ao Ensino Médio e a formação de profissionais da educação; Lei nº 14.645/2023, que dispõe sobre a política de Educação Profissional e Tecnológica articulada a Educação Profissional Técnica de Nível Médio; Resolução CNE/CP n° 01 de 05/01/2021, que definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica (DCNEPT); Lei nº 14.945, de 31 de julho de 2024, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a fim de definir diretrizes para o ensino médio; Decreto nº 32.286/2022, que institui a Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica e cria os Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação (IERN); Projeto Político-Pedagógico Institucional da Educação Profissional e Tecnológica (PPPI) da Rede Estadual de Ensino; Referencial Curricular do Ensino Médio (RCEMP).

A Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer – SEEC/RN, por meio da Subcoordenadoria de Educação Profissional (SUEP), apresenta o **Projeto Pedagógico do Curso Manutenção e Suporte em Informática (PPC)**, para ser executado na Rede Estadual de Ensino, em consonância com os documentos normatizadores e orientadores da Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Rio Grande do Norte.

Este PPC, traz as concepções políticas-pedagógicas e aspectos organizacionais que fundamentam as formas de oferta de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) na Rede Estadual, são elas: Articulada Integrada ao Ensino Médio; Articulada Integrada ao Ensino Médio em Tempo Integral; Articulada Concomitante ao Ensino Médio e Subsequente ao Ensino Médio. Os Cursos são ofertados, nas Escolas da Rede Estadual de Ensino, em tempo parcial e em tempo integral, nos Centros Estaduais de Educação Profissional (CEEP) e nos Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (IERN).

O **Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática**, fundamenta-se na concepção da formação humana integral, trabalho como princípio educativo, pesquisa como princípio pedagógico e integração curricular, visando uma sólida vinculação entre a formação técnica e uma base científica e tecnológica integrada ao mundo do trabalho e as especificidades do território.

A oferta deste curso tem como cerne a educação baseada nos princípios da democracia e da liberdade, nos ideais de solidariedade humana e traz a finalidade do pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua formação para o trabalho, em

coparticipação de responsabilidade entre a escola e a família, conforme o Art. 2° da LDB 9.394/1996 (BRASIL,1996).

Nessa perspectiva, a EPT desenvolvida na rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte tem como princípios, conforme preconizado do PPPI da rede, a formação humana integral, o trabalho como princípio educativo, a pesquisa como princípio pedagógico e o currículo integrado, tendo como base os eixos formativos do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura, baseando-se nos seguintes princípios:

a) respeito ao princípio constitucional do pluralismo de ideias, com respeito aos direitos humanos e as liberdades individuais e de concepções pedagógicas;
b) respeito aos valores estéticos, políticos e éticos da educação nacional, na perspectiva do desenvolvimento da pessoa e o exercício da cidadania e sua formação para o trabalho;
c) centralidade no trabalho assumido como princípio educativo e base para a organização curricular, pedagógica e didática, visando à construção de competências profissionais, em seus objetivos, conteúdos e estratégias de ensino-aprendizagem, na perspectiva de sua integração com a ciência, a cultura e a tecnologia;
d) estímulo à adoção da pesquisa como princípio pedagógico presente em um processo formativo voltado para um mundo permanentemente em transformação, integrando saberes cognitivos e socioemocionais, tanto para a produção do conhecimento, da tecnologia e da cultura, quanto para o desenvolvimento do trabalho e da intervenção que promova impacto social;
e) a Tecnologia, enquanto expressão das distintas formas de aplicação das bases científicas, como fio condutor dos saberes essenciais para o desempenho de diferentes funções no setor produtivo;
f) indissociabilidade entre educação e prática social, bem como entre saberes e fazeres no processo de ensino-aprendizagem, considerando-se a historicidade do conhecimento, valorizando os sujeitos do processo e as metodologias inovadoras de aprendizagem;
g) interdisciplinaridade assegurada no planejamento curricular e na prática pedagógica, visando à superação da fragmentação de conhecimentos e da segmentação e descontextualização curricular, sobretudo na relação entre a formação geral e a formação técnica do(a) estudante;
h) utilização de estratégias educacionais que permitam a contextualização, a flexibilização e a interdisciplinaridade, favoráveis à compreensão de significados, garantindo a indissociabilidade entre a teoria e a prática profissional em todo o processo de ensino-aprendizagem;
i) articulação com o desenvolvimento socioeconômico e os arranjos produtivos locais;
j) autonomia e flexibilidade na construção de percursos formativos profissionais diversificados e atualizados, segundo interesses dos sujeitos, a relevância para o contexto local e as

possibilidades de oferta das instituições e redes que oferecem EPT, em consonância com seus respectivos projetos pedagógicos e a política nacional e estadual de EPT;

k) identidade dos perfis profissionais de conclusão de curso, que contemplem as competências profissionais requeridas pela natureza do trabalho, pelo desenvolvimento tecnológico e pelas demandas sociais, econômicas, ambientais e territoriais;

l) fortalecimento das estratégias de colaboração entre os ofertantes de EPT, visando ao maior alcance e à efetividade dos processos de ensino aprendizagem, contribuindo para o ingresso do estudante no mundo do trabalho;

m) autonomia da instituição educacional na concepção, elaboração, execução, avaliação e revisão do seu Projeto Político Pedagógico (PPP), construído como instrumento de referência de trabalho da comunidade escolar, respeitadas a legislação e as normas educacionais, as DCNEM e as Diretrizes complementares de cada sistema de ensino;

n) articulação com o território e o setor produtivo, tendo em vista a formação para o exercício das profissões operacionais, técnicas e tecnológicas, na perspectiva da inserção laboral dos estudantes; e

o) integração da Educação Básica à EPT, objetivando o exercício profissional a partir de uma formação integral, para a produção de conhecimento e intervenção social, considerando a pesquisa como princípio pedagógico.

Sendo assim, a perspectiva aqui defendida em torno da formação do Ensino Médio Integrado a Educação Profissional, se apresenta como uma forma de superação da dualidade entre formação geral e formação técnica, numa concepção que integra as dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, na busca do desenvolvimento integral dos estudantes.

3 JUSTIFICATIVA

No decorrer dos últimos anos, a legislação educacional passou por algumas modificações importantes no que tange à Educação Profissional e Tecnológica e o Ensino Médio, sendo publicadas diversas Leis, Decretos, Resoluções e Portarias que alteraram a EPT e o Ensino Médio, última etapa da Educação Básica.

O presente Projeto Pedagógico de Curso se justifica por ser um documento norteador na execução do **Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte**, atendendo às modificações ocasionadas pelo novo arcabouço legal que envolve a Educação Profissional e Tecnológica, tendo como foco as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional e Tecnológica e a Política de Educação Profissional.

Além da questão de ordem legal, destacamos o atual perfil de formação profissional e o papel da EPT nesse contexto. Para o desenvolvimento econômico, social e político do país, faz-se necessário um perfil de profissional tecnicamente competente, socialmente comprometido e ambientalmente engajado. O Brasil e o mundo centram o olhar na questão do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável e da urgência climática. Os profissionais formados pelas instituições de ensino, independentemente da área de atuação, necessitam trabalhar essas dimensões atreladas ao progresso científico e tecnológica.

Nesse contexto, a formação para o trabalho, na perspectiva da integração com a ciência e a tecnologia, é fundamental. Na legislação brasileira, a Modalidade de Ensino que mais se aproxima dessas dimensões e prepara os cidadãos para a formação técnica e profissional é a EPT. Apesar disso, ainda se observa um tímido número de estudantes matriculados(as) na modalidade frente ao número total da Educação Básica. De acordo com os dados do Censo Escolar de 2023, a matrícula em EPT era de 2.413.825, frente aos 47.304.632 da Educação Básica. O número mostra a necessidade de mais esforços, investimentos e, consequentemente, matrículas em EPT, pois ela contribui para o desenvolvimento econômico, científico, tecnológico do país.

Nesse contexto, a SEEC, a partir do ano de 2017, vem expandindo gradativamente a oferta de EPT, de forma que, em 2024, 89 (oitenta e nove) instituições de EPT encontram-se em atividade, sendo 74 (sessenta e quatro) escolas e 11 (onze) Centros de Educação Profissional e Tecnológica – CEEP e 04 (quatro) IERNs, ampliando a oferta de cursos técnicos integrados. Em 2016, a Rede apresentava 600 (seiscentos) estudantes, enquanto que em 2024 esse número passou para 13.307[1] (treze mil, trezentos e sete).

O processo de expansão da oferta de cursos técnicos na rede estadual está articulado às metas do Plano Estadual de Educação (PEE), através da Lei nº 10.049, de 27 de janeiro de 2016 e da Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Rio Grande do Norte, institucionalizada por meio do Decreto n° 32.286/2022. Ademais, através do mesmo Decreto, foram criados 12 (doze) novos Institutos Estaduais de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (IERN) que terão oferta exclusiva de EPT e o incremento de cerca de 1.500 matrículas por unidade.

Consoante a esse crescimento no número de matriculas e instituições que ofertam EPT, apresenta-se o desafio de promover uma oferta de qualidade social, que oportunize ao estudante a formação para o exercício de profissões de nível médio e/ou verticalização dos estudos, certos de que o conjunto de aprendizados conquistados o auxiliará no seu desenvolvimento, dando-lhes condições de conduzir a sua formação e atuação na sociedade de forma crítica, emancipatória e transformadora.

[1] Fonte: Sigeduc. Disponível em www.sigeduc.rn.gov.br. Acesso em junho de 2024.

A oferta de cursos técnicos também se justifica pelo fato de que nas últimas décadas estão acontecendo várias mudanças inerentes à produção do espaço geográfico potiguar, sobretudo devido ao papel desempenhado pelo estado, relacionado ao movimento do capital público e privado. Esse contexto levou à (re)estruturação e/ou surgimento de atividades como: a agropecuária, por meio da agricultura familiar e do agronegócio, a pesca, incluindo a carcinicultura, a mineração, o turismo, a construção civil, a indústria têxtil, a indústria eólica, as salinas, o comércio e a prestação dos serviços, dentre outras potencialidades econômicas culturais e sociais do estado.

Diante disso, no estado do RN, foi fomentada uma política de modernização da sua economia, com base nos diferentes processos produtivos que envolvem atividades produtivas de comércio e de serviços na capital e nas principais cidades do estado, assim como a construção civil/mercado imobiliário em centros urbanos, dentre outras atividades que constituem a dinâmica econômica do Estado. Várias dessas atividades se inserem no contexto da globalização da economia, permitindo ao RN a conexão com o sistema financeiro e mercado mundial, o que justifica a necessidade de investimentos e ampliação na oferta de EPT integrada ao Ensino Médio.

A modernização da economia abarcou a ampliação das tecnologias de informação, que permitem a automação nos processos produtivos e agilidade na prestação de serviços. Nesta direção, a área de Informática está presente em todos os campos de atividades econômicas, com interface com várias atividades profissionais. Isto significa que a Informática está presente em todos os setores da sociedade (comércio, na indústria, na área financeira, na área da saúde, na área do ensino e na vida privada das pessoas), numa perspectiva de continuidade e avanços, ganhando cada vez mais espaços, em especial no uso de equipamentos: microcomputadores, notebooks, chromebook.

Com isso, existe um campo de conhecimentos específicos para atendar à necessidade do mercado emergente para manter o perfeito funcionamento dos equipamentos de informática presentes nos diversos arranjos produtivos locais e residências, contribuindo para a elevação da qualidade dos serviços prestados na área de suporte e manutenção de computadores, além de impulsionar o desenvolvimento econômico do estado.

Paradoxalmente, verifica-se a extrema carência de profissionais adequadamente qualificados para permitir que a informática se instale de maneira adequada. Para isto, a escola deve exercer um papel fundamental para essas mudanças, colaborando com a sociedade no sentido de formar pessoal qualificado para suprir essa deficiência. Assim, constata-se a necessidade de profissionais ligados a área de manutenção e suporte que atendam às necessidades dos consumidores e que estejam preparados para as constantes adaptações inerentes a área de trabalho.

Portanto, o grande desafio a ser enfrentado na busca de cumprir essa função é o de formar profissionais que sejam capazes de lidar com a rapidez da produção dos conhecimentos científicos e tecnológicos e de sua transferência e aplicação na sociedade em geral e no mundo do trabalho, em

particular. Diante dessa constatação, a possibilidade de formar pessoas capazes de lidar com o avanço da ciência e da tecnologia e dele participar de forma proativa deve atender a três premissas básicas: formação científico-tecnológica sólida, flexibilidade para as mudanças e educação continuada.

Em resposta a essa necessidade, o Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, forma profissionais que realizam manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, identificando os principais componentes de um computador e suas funcionalidades; identificam as arquiteturas de rede e analisa meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação; avaliam a necessidade de substituição ou mesmo atualização tecnológica dos componentes de redes; instalam, configuram e desinstalam programas básicos, utilitários e aplicativos; realizam procedimentos de becape e recuperação de dados.

Tais características fazem com que os profissionais formados nessa área possam trabalhar em vários segmentos do mercado, contribuindo para o desenvolvimento da economia local, possibilitando aos egressos do Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática maior empregabilidade, bem como maior mobilidade no interior de uma mesma organização na qual se integram unidades de natureza e/ou de portes distintos.

Desse modo, a SEEC-RN, por meio das Instituições de Ensino vinculadas a ela, propõem-se a oferecer o Curso Técnico em **Manutenção e Suporte em Informática.**

na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio, por entender que estará contribuindo para a elevação da qualidade dos serviços prestados à população nessa área de atividade econômica, articulando-a às mudanças técnico-científicas do processo produtivo, inovando pedagogicamente sua concepção de Ensino Médio, em resposta aos diferentes sujeitos sociais, para os quais se destina, na perspectiva de promover uma educação profissional, científica e tecnológica fundamentada no princípio da indissociabilidade das ações de ensino, pesquisa e extensão, comprometida com uma prática cidadã e inclusiva, de modo a contribuir para a formação integral do ser humano e para o desenvolvimento sustentável da sociedade.

Dessa forma, em conformidade com a legislação vigente, a SEEC/RN busca fortalecer a concepção de Ensino Médio Integrado à EPT, em resposta aos diferentes sujeitos sociais, para os quais se destina, por meio da integração curricular e da prática social dos estudantes, levando em conta o diálogo entre os saberes. Assim, a formação humana integral será um processo de apropriação e de produção de conhecimentos científicos e tecnológicos, contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico regional, articulado aos processos de democratização e justiça social.

4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

O **Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática** tem como objetivo formar profissionais-cidadãos com elevado domínio das competências técnicas de sua atuação e amplo conhecimento sobre a organização da sociedade, das leis da natureza, do domínio das diferentes linguagens e da cultura. Esses elementos constitutivos da formação se desenvolvem com base em um currículo que integra formação básica e formação técnica e profissional, contribuindo assim com uma formação humana integral.

4.2 Objetivos Específicos

- Promover sólida formação técnica e profissional e formação geral básica, tendo como base as especificidades do território e do campo de atuação do Técnico em Manutenção e Suporte em Informática;
- Contribuir com a formação humana integral do(a) estudante através das dimensões da ciência, da tecnologia, da cultura e da inovação;
- Contribuir com a formação do(a) estudante comprometido(a) com a sustentabilidade, na qual compreenda o papel da ciência e da tecnologia em relação com o meio ambiente e seu campo de atuação profissional.
- Favorecer o desenvolvimento da criatividade e da inovação dos(as) estudantes, por meio de práticas pedagógicas que integrem as dimensões da ciência, da tecnologia, da cultura e do trabalho.
- Formar profissionais na área da Manutenção e Suporte em Informática**,** contribuindo para o mundo do trabalho e o crescimento econômico, social e ambiental da região.

5 REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO

Forma Articulada Integrada ao Ensino Médio

O **Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática Integrado**, destina-se a portadores de certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou equivalente, sendo a matrícula realizada por meio do Sistema Integrado de Gestão Educacional – SIGEDUC, em consonância com os critérios estabelecidos pela SEEC, por meio do site: **www.sigeduc.rn.gov.br.**

Para ingresso na primeira série do curso técnico, os estudantes devem apresentar o Histórico de Conclusão do Ensino Fundamental e demais documentos necessários à efetivação da matrícula, conforme consta no site do SIGEDUC.

6 PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO[2]

O **Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática** formará profissionais em uma perspectiva omnilateral, com visão ética, atitude ativa e reflexiva, autonomia intelectual, pensamento crítico e domínio tecnológico.

Fará uso das metodologias pedagógico-críticas, conforme disposto no Projeto Político Pedagógico da Instituição escolar, tendo ciência de seu necessário e contínuo processo de formação pessoal e profissional, bem como de sua responsabilidade social e ambiental.

Em conformidade com o Projeto Político Pedagógico Institucional e com base no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT/MEC - 2020), o estudante concluinte do **Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática** deve apresentar um perfil técnico que o habilite a desempenhar atividades voltadas para a área da Tecnologias da Informação, sendo capaz de apresentar as seguintes habilidades:

- Realizar montagem, diagnóstico, manutenção e instalação de computadores.
- Instalar e configurar software (sistema operacional e aplicativos) para desktop e servidores.
- Realizar instalação e manutenção de redes de computadores.
- Realizar manutenção preventiva e corretiva de computadores e periféricos.
- Prestar assistência técnica aos usuários em relação à utilização dos serviços de TI.
- Auxiliar nas atividades de infraestrutura de TI, mantendo a disponibilidade de sistemas.
- Prestar suporte ao ambiente interno, instalação e configuração de sistemas operacionais, redes e impressoras.

[2] Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.

- Identificar problemas e/ou dificuldades de acesso e utilização de aplicações.
- Acompanhar e avaliar os níveis de serviços prestados.
- Analisar a requisição ou problema apresentado, identificando a complexidade técnica para atuar na solução e direcionar para atendimento de acordo com nível técnico correspondente.
- Verificar os sistemas das requisições e incidentes na fila de atendimento e analisar a prioridade conforme a urgência de cada caso.
- Detectar e diagnosticar, pessoalmente, os sintomas apresentados pelo equipamento de um solicitante, fisicamente ou virtualmente, verificando as condições de funcionamento das instalações físicas e do sistema, para tomar as providências necessárias de acordo com o problema apresentado.
- Responder pela organização e controle de peças e equipamentos quando retirados do estoque, controlando a logística e movimentação deles.
- Configurar equipamentos para novos funcionários ou postos de trabalho, registrando os dados (protocolos de identificação, e-mail, perfil, dispositivos móveis) no equipamento destinado ao funcionário.
- Realizar constante manutenção nos equipamentos, substituindo componentes/periféricos quando necessário, visando garantir o funcionamento adequado.
- Recolher equipamentos usados (que não serão mais utilizados pelos funcionários), realizar a formatação e substituição de peças, otimizando o hardware (upgrade) com o objetivo de disponibilizar o equipamento a outro colaborador.
- Estabelecer comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigir documentação técnica e organizar o local de trabalho.
- Conhecer e utilizar as formas contemporâneas de linguagem, com vistas ao exercício da cidadania e a preparação para o trabalho, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
- Relacionar teoria e prática nas diversas áreas do saber, e
- Ter iniciativa, criatividade, autonomia, responsabilidade, saber trabalhar em equipe, exercer liderança e ter capacidade empreendedora.

Campo de atuação do profissional

- Empresas de tecnologia da informação e comunicação
- Empresas de telecomunicações

- Prestação de Serviços
- Indústrias
- Comércio e consultorias
- Centros de pesquisa em qualquer área
- Profissional autônomo
- Órgãos públicos
- Setor acadêmico

7 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

O **Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática do Eixo Tecnológico Informação e Comunicação,** está regulamentado pela legislação da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM), na LDB nº 9.394/96, nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica, Resolução 01/2021, no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, bem como os princípios e diretrizes do Projeto Político-Pedagógico Institucional (PPPI) das Instituições escolares de EPT da rede estadual de ensino.

A organização curricular ocorrerá de modo a favorecer uma aprendizagem na qual todos os componentes curriculares corroborem para a consecução dos objetivos, nas quais as habilidades, conhecimentos e valores desenvolvidos, sejam contextualizados e exercitados nas práticas de formação do curso na perspectiva da formação humana integral nas diversas formas de oferta.

Na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio, em tempo integral e/ou parcial, é crucial compreender que a integração curricular é um pressuposto metodológico das práticas pedagógicas, o que demanda “alinhamento de propósitos, ações compartilhadas e trabalho colaborativo”. É preciso que as abordagens didáticas “propiciem o entrelaçamento das áreas de conhecimento, evidenciando as relações entre os conceitos, e o diálogo com base nas práticas sociais, nas vivências dos(as) estudantes e nos conhecimentos historicamente sistematizados” (RIO GRANDE DO NORTE, 2022, p. 53).

Nessa direção, é preciso organizar os componentes curriculares de maneira a favorecer à articulação entre ensino, pesquisa, extensão e inovação, partindo da problematização da realidade. As atividades podem ser organizadas na forma de projetos integradores, por exemplo, ampliando o repertório da formação, favorecendo a contextualização e colocando os(as) estudantes na condição de sujeitos ativos em seu processo de aprendizagem.

7.1 Organização Curricular na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio

Articulação entre Formação Geral Básica e Formação Técnica e Profissional

A organização curricular do **Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática** observa as determinações legais e os princípios do currículo integrado, cuja organização dos conhecimentos da Formação Geral Básica (FGB) e da Formação Técnica e Profissional (FTP), são desenvolvidos de forma integrada e indissociável, na qual busca-se contribuir com formação humana integral dos estudantes.

De acordo com o Projeto Político Pedagógico Institucional - PPPI, a formação humana integral compreende a omnilateralidade, o desenvolvimento do sujeito em todas as suas dimensões, cognitiva, psicoafetiva, ética, estética, física, social, política e cultural, "[...] em uma perspectiva crítica, reflexiva e emancipatória, no qual todos aprendem a dialogar sobre suas necessidades, a expor opiniões e a agir civicamente [...]" (RIO GRANDE DO NORTE, 2018, p. 168).

Promover a formação humana integral implica assumir um compromisso ético com a "superação da dualidade estrutural histórica e determinante do lugar social que os sujeitos ocupam, onde poucos são preparados para pensar e dirigir, enquanto à maioria impõe-se o lugar da obediência e da reprodução" (RIO GRANDE DO NORTE, 2022, p. 50).

Nesse sentido, adota-se o currículo integrado através de práticas pedagógicas que favoreçam a aprendizagem, em que todos os componentes curriculares corroborem para o mesmo objetivo, trabalhando os saberes da FGB e os da FTP, inter-relacionando-os e se complementando, por meio de projetos integradores e de diferentes atividades, nas quais as habilidades, objetos de conhecimento e valores desenvolvidos sejam contextualizados e materializados na vida dos estudantes de forma indissociada do território e dos eixos da ciência, tecnologia, cultura e inovação.

Dessa forma, trabalhando os saberes da FGB, definidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), juntamente, com aqueles da formação profissional, de maneira que esses se inter-relacionem e se complementam, viabilizados por um planejamento pedagógico integrado que resulte em proposituras de atividades diversas.

O **Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática** está alinhado com o Ensino Médio Potiguar e com as Diretrizes Nacionais Gerais da Educação Profissional e Tecnológica, sendo composto pela Formação Geral Básica e a Formação Técnica Profissional, conforme especificado na estrutura curricular do curso.

A Formação Geral Básica, contempla as áreas do conhecimento:

a) Linguagens e suas Tecnologias com os componentes Arte, Educação Física, Língua Inglesa, Língua Espanhola e Língua Portuguesa;

b) Matemática e suas Tecnologias com o componente de Matemática;

c) Ciências da Natureza e suas Tecnologias com os componentes Biologia, Física e Química;

d) Ciências Humanas e Sociais Aplicadas com os componentes: Filosofia, Geografia, História e Sociologia.

A Formação Técnica Profissional, contempla os componentes da formação para o trabalho e os componentes específicos do **Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, do Eixo Tecnológico de Informação e Comunicação.**

7.2 Eixo Tecnológico

O **Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática** na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em Tempo Integral está inserido no Eixo tecnológico de Informação e Comunicação, que compreende tecnologias empregadas em infraestruturas; protocolos destinados ao processamento e administração de dados e informações; projetos gráficos para aplicações computacionais; e na comutação, transmissão e recepção de dados, com base em: leitura e produção de textos técnicos; estatística e raciocínio lógico; ciência, tecnologia e inovação; investigação tecnológica; empreendedorismo; desenvolvimento interpessoal; legislação; normas técnicas; saúde e segurança do trabalho; da qualidade; responsabilidade e sustentabilidade social e ambiental; qualidade de vida; e ética profissional (CNCT online).

- **Formação Técnica Profissional:**

- **Formação Básica para o Trabalho**: relativo aos conhecimentos da Formação Geral Básica (FGB) e da Formação Técnica Profissional (FTP), configurando as unidades curriculares e objetos de conhecimento em integração com o curso, por eixo tecnológico, e elementos expressivos para a integração curricular, sendo âncoras para práticas pedagógicas integradas, desenvolvidas de forma indissociada com as necessidades do território.

- **Núcleo Tecnológico**: relativo aos conhecimentos e componentes específicos da formação técnica específica, de acordo com o campo de conhecimento do eixo tecnológico, com a atuação profissional e as regulamentações do exercício da profissão.

As atividades profissionais devem ser vivenciadas em laboratórios de experiências para a demonstração de teorias científicas nas áreas das ciências humanas, da natureza e da percepção e compreensão da importância de suas aplicações na produção e na geração de tecnologia, entendendo o impacto das tecnologias associadas às ciências naturais na sua vida pessoal, nos processos de

produção e no desenvolvimento dos conhecimentos político, econômico, cultural e social e na formação técnica e profissional.

PARTE DIVERSIFICADA DOS CURSOS EM TEMPO INTEGRAL

UNIDADES CURRICULARES FIXAS

Estas unidades permitem o conhecimento de diferentes temas, vivências e aprendizagens. Ocupam um lugar central na diversificação das experiências escolares, oferecendo um espaço privilegiado para a experimentação, a interdisciplinaridade e o aprofundamento dos estudos. Por meio delas, é possível propiciar o desenvolvimento de diferentes linguagens – verbal, musical, matemática, gráfica, plástica, corporal, visual –, além da consolidação de competências previstas na BNCC. Essa proposta é um processo que envolve estudante e educador, de tal maneira que ambos encontrem relevância e sentido no processo de aprendizagem e integram-se dentro das suas vivências, reflexões, consciência e visão de mundo. Como também contribui para o desenvolvimento da trajetória do estudante, oferecendo meios para a reflexão da vida e suas interações com a sociedade, a cultura e o meio ambiente.

ATIVIDADES INTEGRADORAS

As Atividades Integradoras são unidades curriculares que desenvolvem diferentes estratégias de caráter prático, em que buscam orientar e sistematizar o trabalho realizado pelo próprio estudante. Nessa perspectiva, o estudante desenvolve o seu ritmo de estudo e, dessa forma, amplia e aprofunda o seu conhecimento/aprendizagem e o(a) professor(a) exerce o papel de mediador(a) e incentivador(a) da construção do conhecimento de sua turma, proporcionando o protagonismo estudantil.

OFICINAS FORMATIVAS

Elas se organizam em Unidades Curriculares obrigatórias e de livre escolha para os(as) estudantes, através de Projetos Semestrais que ocorrerão ao longo das 3 (três) séries, sendo realizado 1 (um) projeto por semestre. Ou seja, embora os semestres em que as Oficinas Formativas possam trazer 2 (duas) Unidades Curriculares o projeto desenvolvido naquele semestre será único.

Do ponto de vista do planejamento pedagógico, contemplam ações práticas, lúdicas, cooperativas, corporais, artísticas, esportivas e empreendedoras, como uma forma de realizar experimentações ligadas ao mundo do trabalho, ofertadas segundo as condições da unidade escolar,

atendendo as temáticas: Meio Ambiente; Esporte e Lazer, Cultura e Arte, Tecnologia e Inovação e o Eixo Tecnológico do Curso.

ORIENTAÇÃO ACADÊMICA

A Orientação Acadêmica tem como caráter o acompanhamento pedagógico da aprendizagem dos estudantes, desenvolvendo autonomia e autogestão, com foco no Protagonismo Juvenil e na equidade. Nos cursos técnicos integrados em tempo integral, os estudantes da 1ª série terão 2 (duas) horas-aula semanais reservadas para estudarem ou produzirem trabalhos escolares de maneira autônoma na instituição. Esses momentos são sempre acompanhados por um(a) professor(a), que, além de estar disponível para apoiar no que for necessário, pode apresentar aos discentes, ferramentas de organização para o planejamento dos estudos ou mesmo para o aprofundamento do entendimento dos objetos de conhecimento, sejam eles da Formação Geral Básica ou da Formação Técnica e Profissional.

TRILHA DE APROFUNDAMENTO

Na estrutura curricular dos cursos técnicos integrados em tempo integral do IERN, a trilha de aprofundamento é composta por duas unidades curriculares (Aprofundamento I e Aprofundamento II), na 2ª e na 3ª série. Essas unidades curriculares têm como objetivo aprofundar competências e habilidades da Formação Geral Básica em relação com a formação técnica e profissional. Para o planejamento e desenvolvimento das trilhas, se faz necessário consultar o Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar: trilhas de aprofundamento.

PROJETO INTEGRADOR

É um componente curricular que tem como base o princípio da contextualização e da interdisciplinaridade e que busca a integração da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional, por meio da promoção da pesquisa como princípio pedagógico. Orienta-se que o Projeto Integrador tenha como ponto de partida um problema real do contexto dos estudantes, seja da própria instituição de educação, comunidade e/ou do setor produtivo. Como resultado do projeto, espera-se que se desenvolva inovação social e/ou tecnológica para o território.

O Projeto Integrador ocorre de forma semestral nas 3ª séries, no 1º e 2º semestres, tendo carga horária de 10 (dez) horas-aula semanais. Orienta-se que a instituição de educação adeque o horário escolar de modo que os estudantes tenham 2 (duas) horas-aula consecutivas por dia, no turno

vespertino, nos 5 (cinco) dias da semana, totalizando a carga-horária semanal de 10 (dez) horas-aula semanais, dando preferência ao turno da tarde.

As 10 (dez) horas-aula semanais destinadas ao Projeto Integrador podem ser divididas entre os Professores da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional, desde que devidamente observado o perfil desses profissionais. Os professores devem orientar e acompanhar sistematicamente os estudantes no desenvolvimento do Projeto Integrador em espaço escolar, no horário estabelecido pela coordenação da escola, de forma presencial. Em hipótese alguma o estudante poderá desenvolver o projeto fora da escola, exceto para o levantamento de dados do projeto (quando necessário).

Orienta-se que os estudantes se organizem em grupos de até 3 (três) pessoas para o Projeto Integrador. Espera-se que as bases científicas e tecnológicas (objetos de conhecimento) da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional sejam utilizadas com base no Projeto Integrador. Orienta-se que no 1º semestre da 3ª série os estudantes, a partir da mediação com os professores, sistematizem o problema, os objetivos, a metodologia e o cronograma para a execução das atividades do Projeto. Além disso, espera-se que ao término do 1º semestre o referencial teórico e os componentes curriculares base do Projeto Integrador estejam sistematizados. No 2º semestre, espera-se que seja realizado o trabalho de campo dos estudantes, sistematização dos resultados, produção e apresentação dos relatórios e/ou produto/protótipo, caso necessário.

Os Projetos Integradores desenvolvidos pelos estudantes em grupo podem desencadear os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC 's) dos estudantes, porém, a dimensão do Projeto Integrador se traduz na necessidade do diálogo dos componentes da Formação Geral Básica e dos componentes técnicos específicos do curso, enquanto que o TCC é um trabalho de aprofundamento em um determinado tema da área de formação profissional, em conformidade com o perfil profissional do curso.

7.3 Eixos Estruturantes

Compreendido como um conjunto diversificado de habilidades que favorecem a formação integral do estudante, tendo como fim promover associação com as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e com os Eixos da área. “O arranjo curricular deve possibilitar situações de aprendizagem que conduzam à produção de conhecimentos, à criação e à intervenção na realidade compartilhada entre professores e estudantes” (RCEMP, 2021, p. 543).

Nesse sentido, as habilidades dos referidos eixos buscam orientar, ampliar e aprofundar a aprendizagem dos estudantes. Eles estão organizados em quatro eixos distintos, conforme discriminado abaixo:

1. **Investigação Científica** enfatiza a ampliação da capacidade dos estudantes de investigar a realidade, compreendendo, valorizando e aplicando o conhecimento sistematizado, por meio da realização de práticas e produções científicas relativas a uma ou mais Áreas de Conhecimento, à Formação Técnica e Profissional, bem como as temáticas de seu interesse.
2. **Processos Criativos** se volta à expansão da capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos criativos associados a uma ou mais Áreas de Conhecimento, à Formação Técnica e Profissional, bem como as temáticas de seu interesse.
3. **Mediação e Intervenção Sociocultural** evidencia a utilização de conhecimentos relacionados a uma ou mais Áreas de Conhecimento, à Formação Técnica e Profissional, bem como a temas de seu interesse para realizar projetos que contribuam com a sociedade e o meio ambiente.
4. **Empreendedorismo** prima pela capacidade do estudante em aprimorar e mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para empreender projetos pessoais ou produtivos, articulados ao seu projeto de vida.

Os quatro Eixos Estruturantes, com suas respectivas habilidades, devem ser observados por cada componente curricular, tanto da Formação Geral Básica quanto da Formação Técnica Profissional, a depender da forma de oferta, com a finalidade de viabilizar o desenvolvimento de habilidades essenciais à formação humana integral dos (as) estudantes.

7.4 Estruturas Curriculares

7.4.1 Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em Tempo Parcial - 3.000 horas

ESTRUTURA CURRICULAR - 2024
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA NA FORMA ARTICULADA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO
EIXO TECNOLÓGICO: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
TURNO: DIURNO

	ÁREAS DO CONHECIMENTO E NÚCLEOS POLITÉCNICOS	COMPONENTES CURRICULARES	SÉRIES			TOTAL DE HORAS-AULA	TOTAL DE HORAS
			1ª	2ª	3ª		
FORMAÇÃO GERAL BÁSICA	LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS	Língua Portuguesa	3	3	3	360	300
		Língua Inglesa	1	1	1	120	100
		*Língua Espanhola	1	1	-	80	66:40
		Arte	1	1	-	80	66:40
		Educação Física	1	1	1	120	100
	MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS	Matemática	3	3	3	360	300
	CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS	Física	1	1	2	160	133:20
		Química	1	2	2	200	166:40
		Biologia	2	1	2	200	166:40
	CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS	História	2	1	1	160	133:20
		Geografia	1	2	2	200	166:40
		Filosofia	-	1	1	80	66:40
		Sociologia	1	-	-	40	33:20
SUBTOTAL			**18**	**18**	**18**	**2.160**	**1.800**
FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL	FORMAÇÃO BÁSICA PARA O TRABALHO	Informática Básica	1	-	1	80	66:40
		Empreendedorismo	1	1	-	80	66:40
		Sociologia do Trabalho	-	1	-	40	33:20
		Projeto de Vida	1	1	1	120	100
		Metodologia do Trabalho Científico	-	1	1	80	66:40
		Eletivas	1	1	1	120	100
		Trabalho de Conclusão de Curso - TCC	-	-	2	80	66:40
	NÚCLEO TECNOLÓGICO	Programação WEB	-	2	-	80	66:40
		Arquitetura e Organização de Computadores	2	-	-	80	66:40
		Segurança da Informação	-	-	2	80	66:40
		Fundamentos de Redes de Computadores	2	-	-	80	66:40
		Montagem e Manutenção de Microcomputadores	-	2	-	80	66:40
		Noções de Eletricidade	2	-	-	80	66:40
		Eletrônica Aplicada	-	1	-	40	33:20
		Manutenção e Configuração de Redes	-	2	-	80	66:40
		Sistemas Operacionais de Redes	-	-	2	80	66:40
		Lógica de Programação (Algoritmos)	2	-	-	80	66:40
		Infraestrutura de Redes de Computadores	-	-	2	80	66:40
SUBTOTAL			**12**	**12**	**12**	**1.440**	**1.200**
TOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA			**30**	**30**	**30**	**-**	**-**
TOTAL DE HORAS-AULA DO CURSO						**3.600**	**-**
TOTAL DE HORAS DO CURSO							**3.000**

7.4.2 Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em Tempo Integral - 4.500 horas

ESTRUTURA CURRICULAR – 2024
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICADE NÍVEL MÉDIO
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA NA FORMA ARTICULADA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL - EIXO TECNOLÓGICO: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
TURNO: DIURNO

	ÁREAS DO CONHECIMENTO E NÚCLEOS POLITÉCNICOS	COMPONENTES CURRICULARES	SÉRIES						TOTAL DE HORAS-AULA	TOTAL DE HORAS
			1ª		2ª		3ª			
FORMAÇÃO GERAL BÁSICA	LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS	Língua Portuguesa	3		2		2		280	233:20
		Língua Inglesa	2		1		1		160	133:20
		Língua Espanhola	1		1		1		120	100
		Arte	1		1		1		120	100
		Educação Física	2		1		1		160	133:20
	MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS	Matemática	3		2		2		280	233:20
	CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS	Biologia	2		1		1		160	133:20
		Física	2		1		1		160	133:20
		Química	2		1		1		160	133:20
	CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS	Geografia	2		1		1		160	133:20
		História	2		1		1		160	133:20
		Filosofia	1		1		1		120	100
		Sociologia	1		1		1		120	100
SUBTOTAL			**24**		**15**		**15**		**2.160**	**1.800**
ITINERÁRIO FORMATIVO	UNIDADES CURRICULARES FIXAS	Projeto de Vida	2	2	2	2	2	2	240	200
		Eletivas	2	2	2	2	2	-	200	166:40
	ATIVIDADES INTEGRADORAS	Orientação Acadêmica	2	2	2	2	2	2	240	200
		Práticas Experimentais	1	1	2	2	2	2	200	166:40
		Eletivas Orientadas	2	2	-	-	-	-	80	66:40
	TRILHA DE APROFUNDAMENTO	Unidade Curricular 1	-	-	2	2	2	-	120	100
		Unidade Curricular 2	-	-	2	2	2	-	120	100
		Unidade Curricular 3	-	-	-	-	2	-	40	33:20
	OFICINAS FORMATIVAS	Oficina Formativa 1	2	2	2	2	2	2	240	200
		Oficina Formativa 2	-	-	2	2	2	-	120	100
FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL	FORMAÇÃO BÁSICA PARA O TRABALHO	Informática Básica	2	2	-	-	-	-	80	66:40
		Empreendedorismo	-	-	2	2	-	-	80	66:40
		Metodologia do Trabalho Científico	-	-	1	1	2	-	80	66:40
		Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo)	-	-	-	-	-	20	400	333:20
	NÚCLEO TECNOLÓGICO	Arquitetura e Organização de Computadores	4	-	-	-	-	-	80	66:40
		Segurança da Informação	-	-	-	-	-	2	40	33:20
		Fundamentos de Redes de Microcomputadores	-	4	2	-	-	-	120	100
		Montagem e Manutenção de Computadores	-	-	3	3	-	-	120	100
		Noções de Eletricidade	4	-	-	-	-	-	80	66:40
		Eletrônica Aplicada	-	-	-	4	-	-	80	66:40
		Manutenção e Configuração de Redes	-	-	-	4	4	-	160	133:20
		Sistemas Operacionais de Redes	-	-	-	-	3	-	60	50
		Lógica de Programação (Algoritmos)	-	4	-	-	-	-	80	66:40

		Programação WEB	-	-	6	-	-	-	120	100
		Infraestrutura de Redes de Computadores	-	-	-	-	3	-	60	50
SUBTOTAL			**21**	**21**	**30**	**30**	**30**	**30**	**3.240**	**2.700**
TOTAL SEMANAL DE HORAS-AULA			**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	**-**	**-**
TOTAL DE HORAS-AULA DO CURSO									**5.400**	**-**
TOTAL DE HORAS DO CURSO										**4.500**

7.5 Competência e Habilidade

O **Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática**, em conformidade com o Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar, as DCNEPT e o CNCT, trabalha por competências e habilidades, essenciais ao desenvolvimento do(a) estudante na sua trajetória na EPT.

Neste contexto, entende-se por competência "a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho" (BRASIL, 2017- A Resolução CNE/CP nº 2/2017).

Não obstante, a SEEC-RN amplia o conceito de competência, coadunando ao pensamento de Gimeno Sacristán, 2011:

> É mais que conhecimentos e habilidades, é a capacidade de enfrentar demandas complexas em um contexto particular, um saber fazer complexo, resultado da integração, mobilização e adequação de capacidades, conhecimentos (conceitos, procedimentos/habilidades e atitudes) e valores utilizados de modo eficaz em situações reais (2011, p. 84).

Com este entendimento, apresenta-se as competências gerais da BNCC para o Ensino Médio Potiguar, ressaltando que, no âmbito do Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar, foram acrescidas mais 2 (duas) competências gerais, organizadas da seguinte forma:

1. valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

3. valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico cultural.

4. utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e

científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

5. compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

6. valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7. argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

8. conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas;

9. exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

10. agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

11. utilizar os serviços e recursos da tecnologia assistiva, promovendo a inclusão dos estudantes com deficiência para o desenvolvimento de sua autonomia e efetiva participação em diferentes grupos e contextos.

12. respeitar todas as formas de vida como condição necessária para o equilíbrio dos ecossistemas e a sobrevivência humana.

Além destas competências, este Projeto Pedagógico de Curso também agrega os Temas Transversais Contemporâneos, de modo que todas as instituições de ensino do RN devem abordar em seus Projetos Políticos Pedagógicos os aspectos que fazem parte da vida contemporânea em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora.

No caso da EPT, a construção de competências e habilidades devem estar em consonância com as especificidades do curso técnico, as demandas do território e a necessidade de competências profissionais voltadas ao mundo do trabalho.

Materializar o currículo nas práticas pedagógicas, independentemente da etapa, modalidade e oferta, demanda a abordagem com perspectiva didática interdisciplinar – definida no projeto pedagógico de cada instituição de ensino, aferindo os aspectos mais pertinentes e viáveis para o desenvolvimento das competências e habilidades.

HABILIDADES INERENTES AO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA

- Realizar montagem, diagnóstico, manutenção e instalação de computadores.
- Instalar e configurar software (sistema operacional e aplicativos) para desktop e servidores.
- Realizar instalação e manutenção de redes de computadores.
- Realizar manutenção preventiva e corretiva de computadores e periféricos.
- Prestar assistência técnica aos usuários em relação à utilização dos serviços de TI.
- Auxiliar nas atividades de infraestrutura de TI, mantendo a disponibilidade de sistemas.
- Prestar suporte ao ambiente interno, instalação e configuração de sistemas operacionais, redes e impressoras.
- Identificar problemas e/ou dificuldades de acesso e utilização de aplicações.
- Acompanhar e avaliar os níveis de serviços prestados.
- Analisar a requisição ou problema apresentado, identificando a complexidade técnica para atuar na solução e direcionar para atendimento de acordo com nível técnico correspondente.
- Verificar os sistemas das requisições e incidentes na fila de atendimento e analisar a prioridade conforme a urgência de cada caso.
- Detectar e diagnosticar, pessoalmente, os sintomas apresentados pelo equipamento de um solicitante, fisicamente ou virtualmente, verificando as condições de funcionamento das instalações físicas e do sistema, para tomar as providências necessárias de acordo com o problema apresentado.
- Responder pela organização e controle de peças e equipamentos quando retirados do estoque, controlando a logística e movimentação deles.
- Configurar equipamentos para novos funcionários ou postos de trabalho, registrando os dados (protocolos de identificação, e-mail, perfil, dispositivos móveis) no equipamento destinado ao funcionário.

- Realizar constante manutenção nos equipamentos, substituindo componentes/periféricos quando necessário, visando garantir o funcionamento adequado.
- Recolher equipamentos usados (que não serão mais utilizados pelos funcionários), realizar a formatação e substituição de peças, otimizando o hardware (upgrade) com o objetivo de disponibilizar o equipamento a outro colaborador.
- Estabelecer comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigir documentação técnica e organizar o local de trabalho.

7.6 Prática Profissional

De acordo com as DCNGEPT, as práticas profissionais são inerentes aos currículos dos cursos. Tal como expressa o art. 22 da referida Resolução, as práticas profissionais integram as cargas horárias de cada habilitação profissional técnica e tecnológica, devendo estar relacionadas aos fundamentos técnicos, científicos e tecnológicos de cada curso, tendo por base o trabalho como princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógico, a fim de possibilitar o desenvolvimento da aprendizagem permanente. (BRASIL, 2021, p. 13).

Nos parágrafos deste art. 22, têm-se as seguintes definições:

> § 1º A prática profissional supervisionada na Educação Profissional e Tecnológica compreende diferentes situações de vivência profissional, aprendizagem e trabalho, como experimentos e atividades específicas em ambientes especiais, bem como investigação sobre atividades profissionais, projetos de pesquisa ou intervenção, visitas técnicas, simulações e observações.
> § 2º A atividade de prática profissional supervisionada pode ser desenvolvida com o apoio de diferentes recursos tecnológicos em oficinas, laboratórios ou salas ambientes na própria instituição de ensino ou em entidade parceira. BRASIL, 2021, p. 13).

Segundo o PPPI da EPT da rede estadual, as práticas profissionais devem ser realizadas em todos os cursos técnicos de nível médio, para que o(a) estudante tenha contato com o mundo do trabalho, por meio de “atividades formativas que proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos e do desenvolvimento de atividades próprias do exercício profissional” (RIO GRANDE DO NORTE, 2018, p. 66).

As práticas profissionais ganham concretude na medida em que promovem a articulação entre as dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, com base nos princípios da contextualização, da interdisciplinaridade e da relação teoria-prática.

As práticas profissionais pressupõem a atividade do(a) estudante, em situações vinculadas ao mundo do trabalho. Podem se caracterizar por vivências em ambientes organizados/criados com o intuito pedagógico, em ambientes simulados ou em ambientes de trabalho, no próprio setor produtivo, na esfera pública, entre outros espaços, por meio de atividades sob mediação docente. Também

podem acontecer em situações reais de trabalho, mediante práticas supervisionadas pela instituição educacional.

Quando desenvolvidas no ambiente escolar ou em ambiente simulado, é preciso adotar estratégias pedagógicas que propiciem aos(às) estudantes vivências equivalentes a situações reais relacionadas ao trabalho. Quando acontecerem em ambientes reais de trabalho, é crucial que essas atividades tenham caráter educativo e sejam assumidas pela instituição educacional.

Na prática profissional deve constar atividades baseadas no princípio da interdisciplinaridade, devidamente planejada, acompanhada e registrada em plano de ensino, a fim de que se configure em aprendizagem significativa na vida do estudante. Nessa perspectiva, o diálogo entre os componentes das diferentes áreas, a teoria e a prática constituem um espaço de ampliação e aplicação dos conhecimentos construídos durante o curso, possibilitando realizar intervenções no mundo do trabalho e na sociedade, preparando-o para os desafios do exercício profissional.

Nessa perspectiva as atividades de extensão, de monitoria e de iniciação científica desenvolvidas pelo estudante são formas de aplicação da prática profissional, podendo ser executadas na própria instituição ou nos diversos arranjos do setor produtivo, permitindo o contato com as diferentes áreas do conhecimento dentro das particularidades de cada curso.

7.6.1 Estágios

O Estágio não-obrigatório é uma das possibilidades da materialização da prática profissional do estudante. De acordo com a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio, conceitua os estágios de estudantes e estabelece as condições de sua operacionalização, conforme a seguir:

> Art. 1º - Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.

O estágio da EPT, na rede estadual do Rio Grande do Norte, de acordo com o artigo 2º da lei supracitada, é não-obrigatório e desenvolvido como atividade opcional, **acrescida a carga horária regular obrigatória**, conforme as diretrizes curriculares da etapa, da modalidade e do projeto pedagógico do curso, podendo ser realizado em parceria com agentes de integração público ou privado (como o IEL e o CIEE) ou através de iniciativas da própria instituição de ensino, desde que devidamente supervisionado.

O estágio do **Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática** é não-obrigatório e pode ser realizado a partir de 40% (quarenta por cento) de integralização do curso, obedecendo às

normas instituídas pela Lei do Estágio e as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação profissional, definidas pela Resolução CNE/CP Nº 1, de 5 de janeiro de 2021.

Para o estudante atuar como estagiário, é preciso, primeiramente, manter sua matrícula e frequência regular no curso; segundo ocorrer celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a Instituição de ensino. Também requer compatibilidade entre as atividades desenvolvidas pelo estudante no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso, haja vista que Estagiário "é a pessoa física que presta serviços subordinados à concedente, mediante intervenção da Instituição de ensino, visando a sua formação profissional" (MARTINS, 2009, p.30).

Ao final do estágio os estudantes deverão produzir um relatório escrito, de acordo com as normas da ABNT, estabelecidas para a redação de trabalhos técnicos e científicos que irão fazer parte do acervo bibliográfico da instituição. Ressaltamos ainda que, na terceira série (Integrado),o relatório de estágio equivalerá ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

7.6.2 Programa de Aprendizagem

Regulamentado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e estabelecido pela Lei n° 10.097/2000, atualizado pelo Decreto 9.579/2018, o Programa de Aprendizagem Profissional é um contrato especial específico para jovens de 14 a 24 anos, onde empresas de médio e grande porte, cumprem uma cota de contratação de aprendizes, por meio de um contrato especial com vínculo empregatício e com prazo determinado.

O programa tem como objetivo a inclusão e inserção social de jovens no mundo do trabalho, visando o desenvolvimento de competências teóricas e práticas que auxiliem na preparação para o trabalho e o aprimoramento da capacidade de liderança e de comunicação.

Na Rede Estadual de Educação do RN, a participação em Programa de Aprendizagem, como modalidade de Prática Profissional, é uma atividade opcional para o/a estudante do Curso Técnico, sendo concebida como parte da formação técnico-profissional desenvolvida mediante articulação entre formação e trabalho, integralizando o desenvolvimento de competências e habilidades laborais, em consonância com o currículo escolar, voltadas para o exercício crítico da cidadania e a inserção do jovem no mundo do trabalho.

O Programa de Aprendizagem busca colaborar com uma formação técnica de qualidade, promovendo a aproximação com empresas contratantes, de maneira a possibilitar o contato de estudantes com o mundo do trabalho para o desenvolvimento de atividades de complexidade progressiva inerentes à área de atuação do Curso Técnico, proporcionando ao aprendiz uma formação profissional básica.

Essa Prática Profissional (não-obrigatória) no âmbito da SEEC, será realizada por meio de parcerias com Instituições formadoras legalmente qualificadas, seguindo a premissa de alinhar as atividades laborais às competências e habilidades desenvolvidas pelo curso técnico em conformidade com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.

Os encaminhamentos dos estudantes de Cursos Técnicos da Rede Estadual de Ensino, deve seguir a seguinte organização:

- Formalização de convênio específico com a Instituição Formadora do Programa de Aprendizagem; (SEEC e/ou Escola), que se responsabilizará pela coordenação da captação das empresas contratantes e da ocupação das vagas de acordo com a área de formação/ocupação em que os aprendizes irão atuar;

- Após o convênio firmado, as instituições escolares deverão organizar um cadastro com os estudantes interessados em participar do Programa de Aprendizagem, obedecendo critérios previamente estabelecidos (pela escola) em consonância com a legislação vigente;

- Após o encaminhamento e assinatura do contrato, o candidato a aprendiz será encaminhado para a empresa conveniada, a qual deve cumprir todas as obrigações previstas por lei.

7.7 Trabalho de Conclusão de Curso –TCC

O estudante da 3ª série, do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio ou do 3° semestre do Curso Técnico Concomitante ou do Curso Técnico Subsequente, deve construir um **Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)** como atividade que lhe tornará apto a ser diplomado como Técnico de Nível Médio. Orienta-se que o trabalho seja feito em grupo, no máximo três estudantes, tendo como base a integração das aprendizagens nas dimensões da ciência, da tecnologia, da cultura e do trabalho. Para tanto, deve partir de um projeto de pesquisa, uma temática pertinente ao curso e ser organizado por etapas.

Os diferentes formatos do TCC são: o Relatório de Pesquisa, conforme dispõe a NBR 14724, Artigo Científico e/ou Resumo Expandido e o Relatório de Estágio [3], as apresentações poderão ser feitas através de *banner* e apresentados para uma banca de professores. O estudante deverá ser

[3] A apresentação do relatório de estágio é facultativa, porém sua entrega é obrigatória.

avaliado por uma banca, composta pelo(s) orientador(es) e dois avaliadores externos e/ou internos e, no caso dos *banners*, a avaliação acontecerá no formato de mostra científica.

7.8 Princípios Pedagógicos e Diretrizes Curriculares

Os princípios pedagógicos e as diretrizes curriculares são norteadores para o desenvolvimento do trabalho com foco na interdisciplinaridade e integração curricular entre as áreas do conhecimento e a área técnica. Por essa direção, os temas contemporâneos transversais surgem como elemento essencial a essa articulação e condição dialógica, compreendendo:

- entendimento da realidade concreta como síntese de múltiplas relações;
- compreensão de que homens e mulheres produzem sua condição humana como seres histórico-sociais capazes de transformar a realidade;
- integração entre a Educação Básica e FPT, tendo como base o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura;
- respeito à pluralidade de valores e de universos culturais;
- compreensão da aprendizagem humana como um processo de interação social;
  inclusão social, respeitando-se a diversidade quanto às condições físicas, intelectuais, culturais e socioeconômicas dos sujeitos;
- prática pedagógica orientada pela interdisciplinaridade, pela contextualização e pela flexibilidade;
- desenvolvimento de competências gerais e profissionais com base na ciência e tecnologia, com vista a formação humana integral e a sustentabilidade ambiental;
- assegurar o direito à educação, ao conhecimento, à cultura e à formação de identidades, articulando-se esse direito à garantia do conjunto dos direitos humanos.
- reconhecimento da História e cultura afro-brasileira e indígenas, em especial nos estudos de arte e de literatura e história brasileira, viabilizando a integração e a articulação das diferentes áreas do conhecimento;
- inserção da cultura e literatura norte-rio-grandense, envolvendo artes plásticas e folclore, sob o olhar da intertextualidade na EPT;
- inclusão de temas que abordam Gênero, Identidade de Gênero e Orientação Sexual nas práticas pedagógicas, e
- atendimento às necessidades e demandas da vida campesina, fazendo conexões com o mundo do trabalho, adequando-se a cada contexto e utilizando metodologias apropriadas às especificidades dos estudantes da zona rural e a EPT.

Nesse sentido, as atividades como práticas interdisciplinares, seminários, oficinas, visitas técnicas e desenvolvimento de projetos, entre outros, estão presentes durante os períodos letivos, no intuito de possibilitar os aprendizados necessários à formação do perfil do estudante do **Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática.**

8 ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

A metodologia é entendida como um conjunto de estratégias empregadas para atingir os objetivos propostos pela EPT. Sua aplicabilidade deve considerar as especificidades dos estudantes, isto é, seus interesses, condições de vida e de trabalho, além de observar os seus conhecimentos prévios, orientando-os na (re)construção dos conhecimentos escolares, bem como na especificidade do curso.

As metodologias de ensino-aprendizagem a serem adotadas para este curso estão associadas à utilização de inovações tecnológicas como ferramentas de apoio ao desenvolvimento das atividades, de forma que favoreçam ao processo de ensinar e aprender, ampliando o tempo e os espaços de ensino e aprendizagem, respectivamente.

É importante destacar que a relação teoria e prática, bem como a interação entre os conteúdos estudados, tanto da FGB quanto na FTP, são princípios pedagógicos fundamentais, nesse curso, promovendo a prática de atividades interdisciplinares que resultem na aprendizagem pelo discente, numa compreensão relacional dos saberes.

Para tanto, faz-se necessária a adoção de procedimentos didáticos-pedagógicos que auxiliem na construção dos saberes, tais como:

- problematizar o conhecimento, buscando confirmação em diferentes fontes;
- entender a totalidade, como uma síntese das múltiplas relações que o homem estabelece na sociedade;
- reconhecer a existência de uma identidade comum do ser humano, sem esquecer os diferentes ritmos de aprendizagens e a subjetividade do estudante;
- adotar a pesquisa como um princípio educativo;
- articular e integrar os conhecimentos das diferentes áreas sem sobreposição de saberes;
- contextualizar os conhecimentos sistematizados, valorizando as experiências dos estudantes, sem perder de vista a (re)construção do saber escolar;
- diagnosticar as necessidades de aprendizagem dos estudantes, a partir do levantamento dos seus conhecimentos prévios;
- elaborar materiais a serem trabalhados em aulas expositivas dialogadas e atividades em grupo;

- elaborar e executar o planejamento, fazer o registro e análise das aulas realizadas;
- elaborar projetos com objetivo de articular e inter-relacionar os saberes, tendo como princípios a contextualização, a interdisciplinaridade e integração;
- utilizar recursos tecnológicos para subsidiar as atividades pedagógicas; e
- ministrar aulas interativas, desenvolvendo projetos, seminários, debates, atividades individuais e outras atividades em grupo.

8.1 Projeto Integrador

O Projeto Integrador é uma estratégia pedagógica baseado no princípio da integração curricular, que pressupõe a produção do conhecimento e a consolidação dos saberes, a partir de problematizações e de temas significativos a vida do estudante, do aprofundamento dos estudos, do diálogo entre diferentes áreas e do desenvolvimento de atitudes colaborativas e investigativas.

Os projetos necessitam permear os componentes curriculares da FGB e da FTP, contemplando o princípio da unidade teoria e prática e a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o curso, tendo em vista a realidade social e a intervenção no mundo do trabalho, de forma a contribuir para o desenvolvimento local, a partir da produção de conhecimentos, do desenvolvimento de tecnologias e da resolução de problemas.

Apreendido como uma metodologia, as atividades desenvolvidas são de promoção e desenvolvimento de iniciação científica que visam desenvolver a interdisciplinaridade ao estabelecer a integração dos conhecimentos produzidos em cada componente curricular da estrutura.

A sua materialização se dá através de etapas que envolvem o planejamento, a execução, avaliação e resultados. Essa estratégia exige a participação ativa de professores e estudantes em equipe, bem como a definição de tarefas e metas em torno de objetivos comuns a serem atingidos.

A estrutura do Projeto Integrador se dá da seguinte forma:

- Dados de identificação;
- Problemática (situação inicial);
- Justificativa;
- Objetivos;
- Metodologia;
- Ações (sequência de atividades);
- Cronograma de execução;
- Critérios de avaliação;
- Referências.

Quanto a metodologia, poderá ser por meio de pesquisas de campo, voltada para um levantamento da realidade do exercício da profissão, levantamento de problemas relativos aos componentes, objeto da pesquisa realizada ou por meio ainda de elaboração de projetos de intervenção na realidade social, funcionando assim como uma preparação para o desempenho da prática profissional.

Em síntese, os Projetos Integradores devem envolver sempre temas práticos que, preferencialmente, estabeleçam relações com o contexto social e podem ser desenvolvidos, individualmente ou em grupo, a critério do professor. As atividades dos projetos integradores poderão ser apresentadas em uma culminância.

Os Projetos Integradores contribuem para práticas pedagógicas integradoras, que compreendem a articulação entre a formação geral básica e a formação profissional técnica, sendo o desafio promover a integração entre formação intelectual-política e o desenvolvimento das capacidades necessárias ao trabalho produtivo.

Em síntese, os Projetos Integradores devem envolver sempre temas práticos que, preferencialmente, estabeleçam relações com o contexto social e podem ser desenvolvidos, individualmente ou em grupo, a critério do professor. As atividades dos projetos integradores poderão ser apresentadas em uma culminância.

Projeto Integrador como Componente curricular na forma Articulada integrada ao Ensino Médio em Tempo Integral

Na Estrutura Curricular em Tempo Integral, o **Projeto Integrador** apresenta-se como um dos componentes curriculares da Formação Básica para o Trabalho. Esse componente é o espaço para a construção do **Trabalho de Conclusão de Cursos – TCC ou Estágio Optativo**, no qual, o estudante poderá fazer a opção por um destes.

Para o Projeto Integrador, orienta-se às instituições escolares de EPT, com turmas de 3ª série, o cumprimento dos seguintes direcionamentos: no segundo semestre da 3ª série, a instituição escolar deve adequar o horário, de modo que os estudantes tenham 4 (quatro) horas-aula consecutivas por dia, nos 5 (cinco) dias da semana, totalizando a carga horária semanal de 20 (vinte) horas-aula, dando preferência ao turno vespertino, pensando o deslocamento dos estudantes para o estágio optativo.

O estágio optativo é visto como ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando a EPT, devendo ser devidamente acompanhado pela instituição escolar durante o horário reservado ao Projeto Integrador. Ressalta-se que o estudante quando realizar o estágio deve

entregar o seu TCC, em formato de Relatório de Estágio, o qual deve trazer, em anexo, o relatório de desempenho individual.

O estudante que não optar, ou porventura, não conseguir o Estágio Optativo, realizará nesse mesmo horário um projeto integrador, cuja culminância será o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. Neste caso, o projeto integrador poderá ser trabalhado em três dimensões: investigação científica e tecnológica; intervenção sociocultural; e Empreendedorismo. Essas dimensões buscam adotar as práticas profissionais, possibilitando efetivar uma ação interdisciplinar e o planejamento integrado entre os elementos do currículo pelos docentes, os quais poderão trabalhar as atividades de pesquisa e extensão em desenvolvimento nos setores da Instituição e na comunidade regional, possibilitando o contato com as diversas áreas do conhecimento dentro das particularidades de cada curso.

9 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

O ato de avaliar deve ser entendido como um processo dinâmico, participativo e democrático, que não se justifica como um fim em si e tem seu principal objetivo diagnosticar para melhorar algo, alguém ou uma organização.

Segundo o PPPI, implementar um processo avaliativo representa uma decisão institucional, que busca reunir mecanismos para diagnosticar situações, debater soluções, retroalimentar as pessoas envolvidas, replanejar ações, enfim, aperfeiçoar a prática educativa e, em ciclos contínuos, averiguar como o processo educacional está ocorrendo com vistas ao aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem – este é o fim.

A avaliação institucional e de curso deverão ocorrer sistematicamente, de forma contínua, entendendo como foco de avaliação a observância do cotidiano da prática pedagógica institucional e de curso, numa perspectiva de superação rotineira das dificuldades diagnosticadas.

Dessa forma, a avaliação da aprendizagem será contínua, priorizando aspectos qualitativos em relação aos quantitativos, vinculados ao processo de aprendizagem e ao desenvolvimento do estudante, observando durante a realização das atividades propostas, individualmente e/ou em grupo, tais como pesquisas, relatórios, visitas técnicas, estudo de caso, diagnóstico ou prognóstico sobre situações de trabalho e com os produtos gerados pelos projetos desenvolvidos.

A avaliação deve se pautar também em critérios e indicadores de desempenho, pois se considera que cada competência traz em si, determinado grau de experiência cognitiva, valorativa e comportamental. Para orientar esse processo e torná-lo transparente, capaz de contribuir para a promoção e a regulação da aprendizagem, é necessário que os indicadores de desempenho sejam definidos no planejamento docente e apresentado aos estudantes desde o início do curso, a fim de

direcionar todos os esforços da equipe docente e do próprio estudante para ele alcançar o desempenho desejado.

Como um processo contínuo e cumulativo, são assumidas as funções diagnóstica, formativa e somativa, de forma integrada ao processo ensino-aprendizagem, as quais devem ser utilizadas como princípios orientadores para a tomada de consciência das fragilidades, possibilidades e conquistas dos estudantes. Nesse percurso, a autoavaliação será estimulada e desenvolvida por meio de procedimentos que permitam ao estudante acompanhar o próprio progresso e identificar os pontos a serem aprimorados, considerando que esta é uma prática imprescindível ao protagonismo.

A proposta pedagógica do **Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática** prevê atividades avaliativas que funcionem como instrumentos colaboradores na verificação da aprendizagem, contemplando os seguintes aspectos:

- inclusão de atividades contextualizadas;
- manutenção de diálogo permanente com o estudante;
- consenso dos critérios de avaliação a serem adotados e cumprimento do estabelecido;
- discussão, em sala de aula, dos resultados obtidos pelos estudantes nas atividades desenvolvidas;
- considerar a diversidade de ritmos e tempos de aprendizagem;
- consolidar os saberes sistematizados do curso, tendo em vista o perfil do trabalhador-cidadão, com vistas à ampliação dos saberes escolares.

9.1 Desenvolvimento da Avaliação da EPT na Rede

O curso Técnico realiza a avaliação do desempenho escolar, conforme as diretrizes da LDB, Lei nº. 9.394/96 e Portaria de Avaliação nº 356, de 08 de outubro 2019 SEEC/RN, considerando os seguintes aspectos:

- cada componente, bimestralmente, considera aspectos de assiduidade e aproveitamento;
- a assiduidade corresponde desde à frequência às aulas teóricas e práticas, ao cumprimento das atividades encaminhadas pelo professor;
- será considerado aprovado o estudante que, obtiver a frequência igual ou superior a 75%, de forma globalizada do total de aulas ministradas;
- o aproveitamento escolar é avaliado por meio de acompanhamento contínuo dos estudantes e dos resultados por eles obtidos nas atividades avaliativas com, no mínimo média 6,0 (seis), em cada componente curricular;
- para aqueles estudantes que obtiverem desempenhos insatisfatórios, será oferecida recuperação de aprendizagem contínua, a qual ocorrerá no percurso das atividades

desenvolvidas, por meio de orientações de estudos específicos e a organização de novas estratégias de aprendizagem, de acordo com a Portaria nº 356/2019.

10 CRITÉRIOS E APROVEITAMENTO E EXPÉRIÊNCIAS ANTERIORES

Os conhecimentos e experiências adquiridas, anteriormente, no Ensino Médio, devem ser resgatados e aproveitados, levando em consideração o perfil profissional previsto para respectiva qualificação ou habilitação profissional do curso, mediante comprovação por documentação, evidências ou por avaliação.

No aproveitamento de estudos, observada a legislação em vigor, os conhecimentos e experiências que serão aproveitados nos cursos são aqueles adquiridos:

> I - no Ensino Médio;
> II - em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico concluído em outros cursos;
> III - em cursos profissionais de educação continuada com, no mínimo de 160 horas, mediante avaliação do estudante;
> IV - no ambiente e/ou experiências do trabalho ou por outros meios informais, mediante avaliação do estudante;
> V - nos processos formais de certificação profissional reconhecido.

A dispensa, em qualquer condição, deverá ser requerida pelo estudante antes do início do desenvolvimento do componente curricular do curso, e em tempo hábil para ser deferida pela direção da escola e após a devida análise por parte da equipe técnico-pedagógica, à qual caberá avaliar as competências e habilidades gerais e específicas requeridas dos estudantes e a indicação de eventuais complementações.

Havendo aproveitamento de estudos, a secretaria da Instituição transcreverá para o Histórico Escolar do estudante os componentes curriculares, notas, conceitos ou menções, bem como a carga horária, para fins de cálculo de carga horária total do curso.

11 INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

De acordo com as orientações do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, a Instituição deverá cumprir um conjunto de exigências necessárias ao desenvolvimento curricular para a formação profissional, com vistas a atingir um padrão mínimo de qualidade, como:

- salas de aula equipadas com carteiras, mesa, quadro branco, para realização das diversas atividades e metodologias de trabalho (individual e em grupo);

- laboratório de informática, com 20/40 computadores e impressoras interligadas em rede local, com acesso à Internet e compartilhando aplicativos, estabilizadores, projetor multimídia, tela de projeção, quadro branco, além de softwares específicos para o curso, ar condicionado, cadeiras e bancadas específicas;
- biblioteca, contendo acervo bibliográfico específico do curso.
- laboratório de informática com programas específicos
- laboratório de montagem e reparação de computadores e periféricos

12 PERFIL DE QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES E TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS

O corpo docente será constituído por profissionais com dois perfis distintos: uma parte com curso de licenciatura correspondente à área do conhecimento propedêutico para atuarem nos componentes da FGB; outra deverá ser, no mínimo, bacharel, com habilitação relacionada ao curso da FTP. Os professores serão garantidos pela SEEC/RN, através de concurso público ou processo seletivo temporário, para atender as demandas da rede, respeitando as regras da administração pública.

Conforme rege a Lei no 10.149, de 24 de janeiro de 2017 (que altera a Lei Estadual no 9.353, de 19/08/2010 e dispõe sobre a contratação temporária de professor substituto para atender necessidade excepcional de interesse público) e o documento identificado como Plano Institucional de Educação Profissional da Rede de Ensino do Estado Rio Grande do Norte (2015, p. 57), os cargos de professor serão preenchidos, por meio de seleção feita por edital para cadastro reserva a serem contratados temporariamente, com exceção daqueles que assumem componentes curriculares da Formação Geral Básica.

Em relação aos docentes do Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática**,** em todas as de formas de oferta, o perfil do docente requerido toma como referência o que preconiza o PPPI, que define algumas competências imprescindíveis ao bom desempenho de um profissional que atua na formação de pessoas, apresentadas a seguir:

- ter o domínio dos conteúdos e de seus significados em diferentes contextos, visando a articulação interdisciplinar e o respeito ao desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor do estudante, de modo a contribuir com a aquisição e o aprimoramento de conhecimentos em diversas áreas;
- conhecer as teorias que fundamentam o processo do ensino e da aprendizagem;
- assumir uma postura de integração entre teoria e prática fundamentada no senso crítico, analítico e político;

- ter competência de gerenciar a efetivação das atividades em sala de aula respeitando as bases científicas das relações interpessoais;
- assumir atitude de corresponsabilidade com a organização e gestão institucional apoiada em princípios democráticos, bem como, com a avaliação contínua do PPPI e deste Curso Técnico;
- respeitar as diferenças e a diversidade do público atendido pela Instituição no que diz respeito à etnia, classe social, gênero, orientação sexual, idade, religião, cultura e visão de mundo atuando de forma inclusiva;
- assumir o ensino, a pesquisa e a extensão como dimensões fundamentais à realização do trabalho pedagógico na formação técnica;
- adotar a contextualização e a flexibilidade de conteúdos como elementos de dinamização da prática para além da sala de aula;
- ter capacidade de comunicação, integração, envolvimento, interação, diálogo e abertura, elementos indispensáveis às práticas pedagógicas;
- ter atitude ambientalmente responsável, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência ambiental no estudante e na localidade que preservem o nosso planeta;
- ter atitude ética e compromisso com valores estéticos e políticos no acolhimento a uma formação continuada para construção e reconstrução de identidades profissionais.

No tocante ao pessoal de apoio, o perfil profissional para o cargo será definido no âmbito dos ocupantes das funções próprias e necessárias para o bom andamento dos trabalhos, respeitando os documentos normativos pertinentes no âmbito da Rede de Ensino do RN.

Abaixo descrevemos a estrutura organizacional do corpo docente e técnico-administrativo, necessário ao funcionamento de uma turma do curso técnico:

DESCRIÇÃO DE PROFESSORES E QUANTITATIVO	
COMPONENTES DA FORMAÇÃO GERAL BÁSICA	
Área de Linguagens e suas Tecnologias	
Professor com licenciatura plena em Língua portuguesa	01
Professor com Licenciatura Plena em Língua Inglesa	01
Professor com Licenciatura Plena em Língua Espanhola	01
Professor com Licenciatura Plena em Arte	01
Professor com Licenciatura Plena em Educação Física	01
Área de Matemática e suas Tecnologias	

Professor com licenciatura plena em matemática	01
Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias	
Professor com Licenciatura Plena em Física	01
Professor com Licenciatura Plena em Química	01
Professor com Licenciatura Plena em Biologia	01
Área de Ciências Naturais e Sociais Aplicadas	
Professor com Licenciatura Plena em História	01
Professor com Licenciatura Plena em Geografia	01
Professor com Licenciatura Plena em Sociologia	01
Professor com Licenciatura Plena em Filosofia	01
COMPONENTES CURRICULARES DA FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL	
Professor com graduação em Engenharia da Computação	01
Professor com graduação em Sistema de Informação	01
Professor com graduação em Professor com Graduação em Engenharia de Computação ou áreas afins (Tecnólogo em Informática)	01
TOTAL DE PROFESSORES	**16**
DESCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	**QUANTIDADE**
Profissional Graduado em Pedagogia, para assessoria pedagógica no que diz respeito às políticas educacionais da instituição, acompanhamento didático pedagógico do processo de ensino aprendizagem e nos processos de acompanhamento e avaliação do curso.	01
Profissional Graduado em Administração ou área afim, para atuar como Coordenador de Curso, sendo responsável pela gestão do curso.	01
Profissional graduado nas áreas de conhecimento do curso que articule, encaminhe e acompanhe o processo de estágio dos estudantes.	01
Profissional de Nível Médio ou Nível Superior para promover a organização e o apoio administrativo da secretaria do curso.	01
TOTAL DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS	**04**
TOTAL GERAL	**20**

13 CERTIFICADOS E DIPLOMAS

Ao concluir todos os componentes da estrutura curricular do Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, incluindo o TCC devidamente aprovado, o estudante receberá o **Diploma de Técnico Nível Médio em Manutenção e Suporte em Informática,** habilitando ao exercício profissional.

Destaca-se que para validade nacional do título de técnico de nível médio, a Instituição deverá cadastrar os dados do curso e dos estudantes matriculados no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), instituído pelo Ministério da Educação (MEC), com o objetivo de viabilizar o registro e controle dos dados da EPT em nível nacional, devendo a entidade educacional mantê-lo atualizado em relação aos dados institucionais no sistema. No Diploma do Curso Técnico de Nível Médio, deve constar o código gerado pelo SISTEC, só assim o curso terá validade nacional. Essa medida está amparada pelo Conselho Nacional de Educação, conforme a seguir:

> O cadastramento, no SISTEC, de dados das escolas, de seus cursos técnicos de nível médio e correspondentes alunos matriculados e concluintes é uma das condições essenciais para garantir a validade nacional dos diplomas expedidos e registrados na própria instituição de Educação Profissional e Tecnológica, nos termos do artigo 36-D da LDB, na redação dada pela Lei Nº 11.741/2008, conforme previsto no artigo 14 da Resolução CNE/CEB No 4/99. (Resolução CNE/CEB Nº 03, de 30/09/2009, Art. 2º).

Para garantir o exercício profissional respaldado pela legislação vigente é importante que o discente, egresso do Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, se aproprie e faça cumprir as normas legais registradas na Lei nº 5.524/1968, conforme orienta o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – CNCT/3a Edição.

14 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Projeto Pedagógico de Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, organizado com o objetivo de atender às demandas das Instituições Estaduais de Ensino Médio da Educação Profissional e Tecnológica do Rio Grande do Norte, tratou, dentre outras questões, de suprir com a sistematização normativa e pedagógica do referido curso técnico. Toda a tessitura teve a participação da equipe técnica da Subcoordenadoria da Educação Profissional da Secretaria Estadual de Educação do RN, de docentes e gestores das escolas e centros de EPT, assessores e coordenadores pedagógicos das Diretorias Regionais de Educação (DIRED) que, sem ignorar a prática pedagógica e a legislação vigente, em sua elaboração de sínteses coletivas, a respeito de concepções sobre ser humano, juventudes, educação, cultura, sociedade, mundo do trabalho, tecnologias, competências, habilidades e outras mais que coadunam com as práticas pedagógicas e administrativas a serem desenvolvidas pelos agentes escolares.

Paradoxalmente, nutre-nos a convicção de que este projeto pedagógico se constitui como uma prática pretendida, não podendo, na sua totalidade, se fazer pronto e acabado pelo simples ato de planejar - ele se fará na dinâmica dos relacionamentos, na "personalidade" das turmas, nas constantes mudanças da sociedade contemporânea, na formação contínua do docente, no suporte pedagógico, nas condições dadas e conquistadas – ou não. Inclui, portanto, no seu corpus, páginas de discussões acerca da flexibilidade e contextualização, além de acolhimento às inovações pedagógicas e tecnológicas do contexto atual.

Nessa direção, este Projeto abriga-se na compreensão de que este "texto estará sempre em processo de aprimoramento, por se tratar de um 'tecido' que nunca se arremata, porque a vida é dinâmica e exige modificações permanentes" (CARVALHO, 2004, p. 157). Logo, a sua materialização advém de uma série de condições, algumas institucionais no que diz respeito a sua execução, outras decorrentes de uma atuação de liderança dos gestores, do compromisso dos professores e do envolvimento dos alunos (SILVA, 2000, p. 57).

Portanto, seja no espaço escolar e na comunidade local, corpos e mentes se apropriem deste material, ora disponibilizado para, igualmente, desenvolvê-lo de forma participativa, sendo alvo de sistemática avaliação, contínua reflexão, aprimoramentos e (re) planejamentos, movidos pelo desejo coletivo de uma educação emancipatória geradora de cidadania, de superação pessoal e de avanços sociais. Uma educação democrática e, por extensão, democrática também na gestão escolar – propulsora de participação e reflexão na construção do fazer pedagógico e nos processos de ensino-aprendizagem contextualizados ao território.

Ao finalizar este Projeto Político Pedagógico do Curso e encaminhá-lo a sua autorização pelos órgãos competentes, assumimos que ele norteará a implementação e a consolidação das políticas

institucionais e práticas pedagógico-administrativas de qualidade, preservando os interesses educacionais e expectativas dos agentes que se irmanam nessa construção, imbuídos da responsabilidade de propor e de vivenciar um projeto educacional de formação profissional e tecnológica de excelência para o estado do Rio Grande do Norte. Uma educação inovadora para todas e todos.

Essa iniciativa deverá viabilizar novas oportunidades de estudo, possibilitando o desenvolvimento de competências gerais e específicas, produzindo novos talentos, promovendo mais competitividade e maiores chances de empregabilidade, o que converge para impulsionar a economia gerando ganhos às pessoas, à comunidade e ao país.

A implementação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, desenvolverá um perfil profissional de egresso, com capacidade de atender às demandas contemporâneas do mundo do trabalho em equilíbrio com o desenvolvimento sustentável local e do planeta.

15 REFERÊNCIAS

BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 01/2004. **Estabelece Diretrizes Nacionais para a organização e a realização de Estágio de alunos da Educação profissional e do Ensino Médio**, inclusive nas modalidades de Educação Especial e educação de Jovens e Adultos. Brasília/DF: 2004.

BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 01/2005. **Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação para o Ensino Médio e para a Educação Profissional Técnica de nível médio** às disposições do Decreto nº 5.154/2004. Brasília/DF: 2005.

BRASIL. Resolução CNE/CP nº 01/2021. **Define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica**. Brasília/DF: 2021.

BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 06/2012, **Define as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Profissional Técnica de Nível Médio**. Brasília/DF: 2012.

BRASIL. **Organização Didática do IFRN**. Natal/RN: IFRN, 2011.

BRASIL. **Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricu**lar. Brasília, 2018.

BRASIL. **Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017**. Altera as Leis n º 9.394, de 20 de dezembro de 1996 [...]. Brasília, 2017.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017. **Institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica**. Brasília, 22 dez. 2017.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE-CEB nº 3, de 21 de novembro de 2018. **Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio**. Brasília, 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP nº 4, de 17 de dezembro de 2018. **Institui a Base Nacional Comum Curricular na Etapa do Ensino Médio (BNCC-EM)**. Brasília, 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021. **Define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica.** Brasília, 2021.

BRASIL. Portaria nº 1.432, de 28 de dezembro de 2018. **Estabelece os referenciais para elaboração dos itinerários formativos conforme preveem as Diretrizes Nacionais do Ensino Médio.** Diário Oficial da União, 2018.

BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 2, de 15 de dezembro de 2020**. Aprova a quarta edição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.** Brasília, 2020.

BRASIL.**Catálogo Nacional de Cursos Técnicos**. Disponível em http://cnct.mec.gov.br/

BRASIL. LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. **Dispõe sobre o estágio de estudantes.** Diário Oficial da União, Brasília, 2008.

INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (IFRN). **Projeto Político-Pedagógico do IFRN: uma construção coletiva**. Natal/RN: IFRN, 2011.

CIAVATTA, Maria. **A formação integrada: a escola e o trabalho como lugares de memória e de identidade**. In. FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M; RAMOS, M.(orgs). Ensino Médio Integrado: concepção e contradições. São Paulo: Cortez, 2005.

BEANE, J. **Curriculum integration: designing the core of democratic education**. New York: Teachers College Press, 1997.

SEEC-RN. **Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar**. Natal, RN, 2021. Disponível em: http://www.adcon.rn.gov.br/ACERVO/seec/DOC/DOC000000000278463.PDF.

SEEC-RN. Portaria-SEI Nº 356, de 08 de outubro de 2019. **Estabelece as Normas de Avaliação da Aprendizagem Escolar para a Rede Estadual de Ensino**. Natal-RN, 2019.

GIMENO SACRISTÁN, José. **Dez teses sobre a aparente utilidade das competências em educação**. In: _____ et al**. Educar por competências. O que há de novo?** Porto Alegre: Artmed, 2011.

16 ANEXOS

ANEXO A

- **EMENTA DOS COMPONENTES CURRICULARES DA FORMAÇÃO GERAL BÁSICA**

FORMA DE OFERTA	CARGA HORÁRIA	ABRANGÊNCIA
Articulada Integrada	3.000 h	X
Articulada Integrada	4.500 h	X

FORMAÇÃO GERAL BÁSICA		
ÁREAS DO CONHECIMENTO	**COMPONENTES CURRICULARES**	**REFERENCIAL CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO POTIGUAR**
Linguagem e suas Tecnologias	Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua Inglesa, Língua Espanhola	Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar Pág. 103 a 315
Matemática e suas Tecnologias	Matemática	Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar Pág. 443 a 493
Ciências da Natureza e suas Tecnologias	Biologia, Química, Física	Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar Pág. 500 a 540
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas	Geografia, História, Sociologia, Filosofia	Referencial Curricular do Ensino Médio Potiguar Pág. 326 a 426

ANEXO B: EMENTAS DA FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL

- **UNIDADES CURRICULARES FIXAS / PARTE DIVERSIFICADA**

FORMA DE OFERTA	CARGA HORÁRIA	ABRANGÊNCIA
Articulada Integrada	3.000 h	X*
Articulada Integrada	4.500 h	X

* No curso de 3.000 horas, Projeto de Vida e Eletiva estão inseridos na Formação Básica para o Trabalho.

UNIDADES CURRICULARES FIXAS	Projeto de Vida
	Eletivas

CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
EIXO TECNOLÓGICO: Informação e Comunicação
COMPONENTE CURRICULAR: Projeto de Vida

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
Realizar montagem, diagnóstico, manutenção e instalação de computadores, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
Instalar e configurar software (sistema operacional e aplicativos) para desktop e servidores, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
Realizar instalação e manutenção de redes de computadores, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
Realizar manutenção preventiva e corretiva de computadores e periféricos, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
Prestar assistência técnica aos usuários em relação à utilização dos serviços de TI, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
Auxiliar nas atividades de infraestrutura de TI, mantendo a disponibilidade de sistemas, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
Prestar suporte ao ambiente interno, instalação e configuração de sistemas operacionais, redes e impressoras, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**

Identificar problemas e/ou dificuldades de acesso e utilização de aplicações, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
Acompanhar e avaliar os níveis de serviços prestados, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
Analisar a requisição ou problema apresentado, identificando a complexidade técnica para atuar na solução e direcionar para atendimento de acordo com nível técnico correspondente, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
Verificar os sistemas das requisições e incidentes na fila de atendimento e analisar a prioridade conforme a urgência de cada caso, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
Detectar e diagnosticar, pessoalmente, os sintomas apresentados pelo equipamento de um solicitante, fisicamente ou virtualmente, verificando as condições de funcionamento das instalações físicas e do sistema, para tomar as providências necessárias de acordo com o problema apresentado, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
Responder pela organização e controle de peças e equipamentos quando retirados do estoque, controlando a logística e movimentação deles, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
Configurar equipamentos para novos funcionários ou postos de trabalho, registrando os dados (protocolos de identificação, e-mail, perfil, dispositivos móveis) no equipamento destinado ao funcionário, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
Realizar constante manutenção nos equipamentos, substituindo componentes/periféricos quando necessário, visando garantir o funcionamento adequado, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
Recolher equipamentos usados (que não serão mais utilizados pelos funcionários), realizar a formatação e substituição de peças, otimizando o hardware (upgrade) com o objetivo de disponibilizar o equipamento a outro colaborador, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**
Estabelecer comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigir documentação técnica e organizar o local de trabalho, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto de Vida.**

EMENTA
Apoiar o estudante em sua trajetória escolar, na construção permanente e projeção de sua identidade (individual e coletiva); no desenvolvimento de habilidades socioemocionais; na orientação para o mundo do trabalho e na promoção da leitura e da reflexão crítica sobre o mundo material (dimensões social, política, econômica etc.) e simbólico (cultura, valores, afetividades etc.).

COMPETÊNCIAS
Promover a reflexão nas dimensões pessoal, cidadã e profissional em articulação com as áreas do conhecimento e seus respectivos componentes curriculares da **Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional,** apoiando o/a estudante na escolha do percurso formativo, contribuindo para que estes reconheçam suas competências, habilidades, saberes, desejos e a relação com suas aspirações e com o mundo do trabalho.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

- Sonhos e projeto de vida.
- Identidades, diversidade e multiculturalismo.
- Empreendedorismo como desenvolvimento pessoal, profissional, social e ambiental.
- Trabalho, ciência e tecnologia no mundo contemporâneo (capitalismo).
- A globalização como fábula, como perversidade e como possibilidade.
- Formas e relações de trabalho.
- A flexibilização das relações de trabalhos: alternativas e críticas ao trabalho como mercadoria.
- Sindicalismo, cooperativismo, associativismo e economia solidária.
- Classes e desigualdades sociais.
- A divisão de gênero no trabalho.
- Desenvolvimentos de competências profissionais: gestão de pessoas, resolução de problemas complexos, flexibilidade cognitiva, coordenação, pensamento crítico, capacidade de julgamento e tomada de decisão, criatividade, inteligência emocional, negociação etc.
- A era informacional-digital e suas implicações no mundo do trabalho e nas relações interpessoais.
- Cenários do mundo do trabalho: reinvenção, substituição e surgimento de novas profissões.
- Perfis profissionais: as diferentes possibilidades formativas e de atuação profissional.
- Orientação vocacional: verticalização profissional e/ou para o ensino superior.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS[4]

Para o desenvolvimento das habilidades e competências descritas nesse Projeto Pedagógico de Curso, a unidade curricular de : **Projeto de vida** deve contemplar metodologias ativas que estimulem o protagonismo estudantil, propiciando significado ao processo de ensino-aprendizagem, de forma a trazer conexões com o mundo do trabalho, sob mediação teórica-metodológica do(a) professor(a) e a integração com outros componentes curriculares da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional, por meio das seguintes estratégias:

- Exposição dialogada, com emprego de recursos diversos (audiovisuais, cartográficos, literários etc.);
- Leituras de diferentes gêneros textuais, tais como artigos de revistas e capítulos de livros;
- Estudo de Caso e/ou discussão de questões inerentes ao assunto;
- Apresentação e exposição de vídeos: filmes, curtas, documentários
- Dinâmicas de grupo e simulações;
- Mapas mentais, brainstorming de ideias;
- Simulação de procedimentos e tomadas de decisão profissional;

[4] O Mesmo se aplica a todos os componentes curriculares do Curso Técnico de nível médio em Manutenção e Suporte em Informática na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em tempo integral.

- Visitas técnicas e problematização de conhecimentos atrelados ao setor produtivo.
- Aulas interativas, desenvolvendo projetos, seminários, debates, atividades individuais e/ou em grupo.

SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL[5]

O processo avaliativo deve ser contínuo e cumulativo, considerando as funções diagnóstica, formativa e somativa, atendendo aos princípios orientadores para a tomada de consciência das fragilidades, possibilidades e conquistas dos estudantes. Desse modo, o referido componente curricular utiliza diferentes formas de avaliar que corroborem com a verificação da aprendizagem, contemplando os seguintes aspectos: inclusão, diálogo, respeito a diversidade de ritmos e tempos de aprendizagem e sistematização de saberes, tendo em vista o perfil profissional do curso.

Nesse sentido, os processos avaliativos contemplam estratégias e instrumentos que favoreçam o diálogo entre professores da FGB e FTP, e que permitam que os estudantes se reconheçam e se autoavaliem em seu processo formativo. Visando uma avaliação que permita o pleno acompanhamento das aprendizagens dos estudantes, na qual o professor considere o papel da formação humana integral nesse processo, propõem-se os seguintes instrumentos e procedimentos avaliativos:

- Participação ativa e colaborativa nas aulas;
- Domínio e aplicação dos objetos de conhecimento: argumentação consistente e coerência teórica;
- Assiduidade;
- Envolvimento e apresentação de atividades individuais e/ou em grupos;
- Auto-avaliação.

Ressalta-se que o curso Técnico realiza a avaliação do desempenho escolar, conforme as diretrizes da LDB, Lei nº. 9.394/96 e Portaria de Avaliação nº 356, de 08 de outubro 2019, SEEC/RN.

CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA

EIXO TECNOLÓGICO: Informação e Comunicação

COMPONENTE CURRICULAR: Eletivas

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA

[5] O Mesmo se aplica a todos os componentes curriculares do Curso Técnico de nível médio em Manutenção e Suporte em Informática a forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em tempo integral.

Realizar montagem, diagnóstico, manutenção e instalação de computadores, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
Instalar e configurar software (sistema operacional e aplicativos) para desktop e servidores, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
Realizar instalação e manutenção de redes de computadores, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
Realizar manutenção preventiva e corretiva de computadores e periféricos, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
Prestar assistência técnica aos usuários em relação à utilização dos serviços de TI, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
Auxiliar nas atividades de infraestrutura de TI, mantendo a disponibilidade de sistemas, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
Prestar suporte ao ambiente interno, instalação e configuração de sistemas operacionais, redes e impressoras, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
Identificar problemas e/ou dificuldades de acesso e utilização de aplicações, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
Acompanhar e avaliar os níveis de serviços prestados, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
Analisar a requisição ou problema apresentado, identificando a complexidade técnica para atuar na solução e direcionar para atendimento de acordo com nível técnico correspondente, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
Verificar os sistemas das requisições e incidentes na fila de atendimento e analisar a prioridade conforme a urgência de cada caso, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
Detectar e diagnosticar, pessoalmente, os sintomas apresentados pelo equipamento de um solicitante, fisicamente ou virtualmente, verificando as condições de funcionamento das instalações físicas e do sistema, para tomar as providências necessárias de acordo com o problema apresentado, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
Responder pela organização e controle de peças e equipamentos quando retirados do estoque, controlando a logística e movimentação deles, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
Configurar equipamentos para novos funcionários ou postos de trabalho, registrando os dados (protocolos de identificação, e-mail, perfil, dispositivos móveis) no equipamento destinado ao funcionário, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
Realizar constante manutenção nos equipamentos, substituindo componentes/periféricos quando necessário, visando garantir o funcionamento adequado, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
Recolher equipamentos usados (que não serão mais utilizados pelos funcionários), realizar a formatação e substituição de peças, otimizando o hardware (upgrade) com o objetivo de disponibilizar o equipamento a outro colaborador, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**
Estabelecer comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigir documentação técnica e organizar o local de trabalho, **com base nos conhecimentos relacionados às Eletivas.**

EMENTA
As Eletivas propiciam a diversificação e o aprofundamento de conhecimentos, competências e habilidades da Formação Geral Básica e da Formação Profissional e Técnica. Esse componente segue pelos fios da interdisciplinaridade, organizam-se a partir de **temas transversais**

atinentes à uma ou duas **áreas do conhecimento** e/ou aos **eixos tecnológicos** dos respectivos **cursos técnicos integrados**, assim como devem ser norteadas pelos **eixos estruturantes dos Itinerários Formativos** (Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Cultural e Empreendedorismo). São ofertadas semestralmente por turmas-tema, devendo ser trabalhadas de modo multisseriado e levando em consideração os interesses dos estudantes, os quais poderão optar por aquelas que preferem cursar.

A construção das eletivas é dada de forma autônoma pela escola, semestralmente, a partir da escuta dos estudantes e priorizando metodologias ativas. **A sua oferta deve contemplar todas as áreas do conhecimento, inclusive a quinta área de Formação Técnica e Profissional com seus respectivos eixos tecnológicos dos cursos técnicos integrados.**

COMPETÊNCIAS
A serem construídos de acordo com os temas transversais ou eixos tecnológicos.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
A serem construídos de acordo com os temas transversais ou eixos tecnológicos.
SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Projeto de Vida.

- **TRILHA DE APROFUNDAMENTO DO ENSINO MÉDIO POTIGUAR**

FORMA DE OFERTA	**CARGA HORÁRIA**	**ABRANGÊNCIA**
Articulada Integrada	3.000 h	-
Articulada Integrada	4.500 h	X

TRILHAS DE APROFUNDAMENTO	Unidade Curricular 1 Unidade Curricular 2 Unidade Curricular 3	Consultar E-book das Trilhas formativas

- **ITINERÁRIO FORMATIVO DO ENSINO MÉDIO POTIGUAR**

FORMA DE OFERTA	CARGA HORÁRIA	ABRANGÊNCIA
Articulada Integrada	3.000 h	-
Articulada Integrada	4.500 h	X

ATIVIDADES INTEGRADORAS	Orientação Acadêmica Práticas Experimentais Eletivas Orientadas	A serem construídos de acordo com os Temas Transversais, as Competências Gerais da BNCC, os Eixos Estruturantes e ao Eixo Tecnológico. Consultar cadernos de Orientação Acadêmica e do Projeto Potiguar Ensinar e Aprender (Eletivas Orientadas), e demais orientações sobre Práticas Experimentais.
OFICINAS FORMATIVAS	Unidade Curricular 1 Unidade Curricular 2	A serem construídos de acordo com os Temas Contemporâneos Transversais, os Eixos Estruturantes, aos Itinerários Formativos e ao Eixo Tecnológico.

- **FORMAÇÃO BÁSICA PARA O TRABALHO**

FORMA DE OFERTA	CARGA HORÁRIA	ABRANGÊNCIA
Articulada Integrada	3.000 h	X
Articulada Integrada	4.500 h	X

FORMAÇÃO BÁSICA PARA O TRABALHO	Informática Básica Empreendedorismo Sociologia do Trabalho Metodologia do Trabalho Científico (MTC) Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo)

CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
EIXO TECNOLÓGICO: Informação e Comunicação
COMPONENTE CURRICULAR: Informática Básica

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
Realizar montagem, diagnóstico, manutenção e instalação de computadores, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
Instalar e configurar software (sistema operacional e aplicativos) para desktop e servidores, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
Realizar instalação e manutenção de redes de computadores, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
Realizar manutenção preventiva e corretiva de computadores e periféricos, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
Prestar assistência técnica aos usuários em relação à utilização dos serviços de TI, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
Auxiliar nas atividades de infraestrutura de TI, mantendo a disponibilidade de sistemas, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
Prestar suporte ao ambiente interno, instalação e configuração de sistemas operacionais, redes e impressoras, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
Identificar problemas e/ou dificuldades de acesso e utilização de aplicações, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
Acompanhar e avaliar os níveis de serviços prestados, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
Analisar a requisição ou problema apresentado, identificando a complexidade técnica para atuar na solução e direcionar para atendimento de acordo com nível técnico correspondente, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
Verificar os sistemas das requisições e incidentes na fila de atendimento e analisar a prioridade conforme a urgência de cada caso, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
Detectar e diagnosticar, pessoalmente, os sintomas apresentados pelo equipamento de um solicitante, fisicamente ou virtualmente, verificando as condições de funcionamento das instalações físicas e do sistema, para tomar as providências necessárias de acordo com o problema apresentado, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**

Responder pela organização e controle de peças e equipamentos quando retirados do estoque, controlando a logística e movimentação deles, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
Configurar equipamentos para novos funcionários ou postos de trabalho, registrando os dados (protocolos de identificação, e-mail, perfil, dispositivos móveis) no equipamento destinado ao funcionário, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
Realizar constante manutenção nos equipamentos, substituindo componentes/periféricos quando necessário, visando garantir o funcionamento adequado, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
Recolher equipamentos usados (que não serão mais utilizados pelos funcionários), realizar a formatação e substituição de peças, otimizando o hardware (upgrade) com o objetivo de disponibilizar o equipamento a outro colaborador, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**
Estabelecer comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigir documentação técnica e organizar o local de trabalho, **com base nos conhecimentos relacionados à Informática Básica.**

EMENTA
Identificar componentes lógicos e físicos do computador. Operar soluções de softwares para escritório, incluindo uso pessoal e profissional.

COMPETÊNCIAS
Identificar os componentes básicos de um computador: entrada, processamento, saída e armazenamento; Identificar os tipos de software, tanto para uso pessoal quanto uso profissional; Relacionar e descrever soluções de software para escritório; Operar softwares utilitários; Operar softwares aplicativos, despertando para o uso da informática na sociedade

OBJETOS DE CONHECIMENTO
● Introdução a informática: Hardware e Software ● Sistemas operacionais: Fundamentos e funções; Utilização de um sistema operacional Interfaces de interação; Área de trabalho; Gerenciamento e pastas e arquivos; Ferramentas de sistemas e configurações pessoais.

- Internet: Histórico e fundamentos; Serviços (World Wide Web; Navegadores; Pesquisa de Informações; Download de arquivos; Correio eletrônico; Grupos/listas de discussão; Conversa online.
- Software de edição de texto: Visão geral
- Software de planilha eletrônica: Visão geral
- Software de apresentação: Visão geral do Software; Assistente de criação; Modos de exibição e impressão de slides; Vídeo, inserção de gráficos, organogramas, estrutura de cores, segundo plano; Utilizar transição de slides, efeitos e animação.
- Softwares aplicativos

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS[6]

Para o desenvolvimento das habilidades e competências descritas nesse Projeto Pedagógico de Curso, a unidade curricular de : **Informática Básica** deve contemplar metodologias ativas que estimulem o protagonismo estudantil, propiciando significado ao processo de ensino-aprendizagem, de forma a trazer conexões com o mundo do trabalho, sob mediação teórica-metodológica do(a) professor(a) e a integração com outros componentes curriculares da Formação Geral Básica e da Formação Técnica e Profissional, por meio das seguintes estratégias:

- Exposição dialogada, com emprego de recursos diversos (audiovisuais, cartográficos, literários etc.);
- Leituras de diferentes gêneros textuais, tais como artigos de revistas e capítulos de livros;
- Estudo de Caso e/ou discussão de questões inerentes ao assunto;
- Apresentação e exposição de vídeos: filmes, curtas, documentários
- Dinâmicas de grupo e simulações;
- Mapas mentais, brainstorming de ideias;
- Simulação de procedimentos e tomadas de decisão profissional;
- Visitas técnicas e problematização de conhecimentos atrelados ao setor produtivo.
- Aulas interativas, desenvolvendo projetos, seminários, debates, atividades individuais e/ou em grupo.

SUGESTÕES DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL[7]

O processo avaliativo deve ser contínuo e cumulativo, considerando as funções diagnóstica, formativa e somativa, atendendo aos princípios orientadores para a tomada de consciência das

[6] O Mesmo se aplica a todos os componentes curriculares do Curso Técnico de nível médio em Manutenção e Suporte em Informática na forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em tempo integral.

[7] O Mesmo se aplica a todos os componentes curriculares do Curso Técnico de nível médio em Manutenção e Suporte em Informática a forma Articulada Integrada ao Ensino Médio em tempo integral.

fragilidades, possibilidades e conquistas dos estudantes. Desse modo, o referido componente curricular utiliza diferentes formas de avaliar que corroborem com a verificação da aprendizagem, contemplando os seguintes aspectos: inclusão, diálogo, respeito a diversidade de ritmos e tempos de aprendizagem e sistematização de saberes, tendo em vista o perfil profissional do curso.

Nesse sentido, os processos avaliativos contemplam estratégias e instrumentos que favoreçam o diálogo entre professores da FGB e FTP, e que permitam que os estudantes se reconheçam e se autoavaliem em seu processo formativo. Visando uma avaliação que permita o pleno acompanhamento das aprendizagens dos estudantes, na qual o professor considere o papel da formação humana integral nesse processo, propõem-se os seguintes instrumentos e procedimentos avaliativos:

- Participação ativa e colaborativa nas aulas;
- Domínio e aplicação dos objetos de conhecimento: argumentação consistente e coerência teórica;
- Assiduidade;
- Envolvimento e apresentação de atividades individuais e/ou em grupos;
- Provas dissertativas, de múltipla escolha, simulados etc.;
- Auto-avaliação.

Ressalta-se que o curso Técnico realiza a avaliação do desempenho escolar, conforme as diretrizes da LDB, Lei nº. 9.394/96 e Portaria de Avaliação nº 356, de 08 de outubro 2019, SEEC/RN.

SUGESTÕES DE FONTES

MARÇULA, Marcelo; BRNINI FILHO, Pio Armando. Informática: conceitos e aplicações. 3.ed. São Paulo: Érica, 2008.

NORTON, Peter. Introdução à informática. São Paulo: Pearson Makron Books, 2007.

MORGADO, Flavio Eduardo Frony. Formatando teses e monografias com BrOffice. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008.

MANZANO, André Luiz N. G.; MANZANO, Maria Izabel N. G. Estudo dirigido de informática básica. 7. ed. São Paulo: Érica, 2008.

VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à informática. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2004.

SCHAFF, Adam. A sociedade informática: as consequências sociais da segunda revolução industrial. 10. ed. São Paulo: Brasiliense, 2007.

GLENWRIGHT, Jerry. Fique por dentro da internet. São Paulo: Cosac Naify, 2001

CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
EIXO TECNOLÓGICO: Informação e Comunicação
COMPONENTE CURRICULAR: Empreendedorismo

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
Realizar montagem, diagnóstico, manutenção e instalação de computadores, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
Instalar e configurar software (sistema operacional e aplicativos) para desktop e servidores, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
Realizar instalação e manutenção de redes de computadores, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
Realizar manutenção preventiva e corretiva de computadores e periféricos, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
Prestar assistência técnica aos usuários em relação à utilização dos serviços de TI, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
Auxiliar nas atividades de infraestrutura de TI, mantendo a disponibilidade de sistemas, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
Prestar suporte ao ambiente interno, instalação e configuração de sistemas operacionais, redes e impressoras, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
Identificar problemas e/ou dificuldades de acesso e utilização de aplicações, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
Acompanhar e avaliar os níveis de serviços prestados, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
Analisar a requisição ou problema apresentado, identificando a complexidade técnica para atuar na solução e direcionar para atendimento de acordo com nível técnico correspondente, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
Verificar os sistemas das requisições e incidentes na fila de atendimento e analisar a prioridade conforme a urgência de cada caso, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
Detectar e diagnosticar, pessoalmente, os sintomas apresentados pelo equipamento de um solicitante, fisicamente ou virtualmente, verificando as condições de funcionamento das instalações físicas e do sistema, para tomar as providências necessárias de acordo com o problema apresentado, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
Responder pela organização e controle de peças e equipamentos quando retirados do estoque, controlando a logística e movimentação deles, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
Configurar equipamentos para novos funcionários ou postos de trabalho, registrando os dados (protocolos de identificação, e-mail, perfil, dispositivos móveis) no equipamento destinado ao funcionário, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
Realizar constante manutenção nos equipamentos, substituindo componentes/periféricos quando necessário, visando garantir o funcionamento adequado, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**
Recolher equipamentos usados (que não serão mais utilizados pelos funcionários), realizar a formatação e substituição de peças, otimizando o hardware (upgrade) com o objetivo de disponibilizar o equipamento a outro colaborador, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**

Estabelecer comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigir documentação técnica e organizar o local de trabalho, **com base nos conhecimentos relacionados ao Empreendedorismo.**

EMENTA
O mundo globalizado e seus desafios e potencialidades; características dos empreendedores; identificação e oportunidades de negócio; gerenciando os recursos empresariais; plano de negócios (informações ambientais, estratégias de marketing, plano operacional e gerencial e plano financeiro); questões legais de constituição da empresa: tributos, marcas e patentes. Contribuir para o desenvolvimento da capacidade empreendedora através de atividades teóricas e práticas, estimulando e dando ferramentas àqueles cuja vocação e/ou vontade profissional estiver direcionada à criação de uma empresa ou àqueles que usarão as competências e habilidades adquiridas em outras situações de sua vida profissional, dentro do contexto atual das tecnologias da informação, dos novos modelos organizacionais e dos processos e sistemas de inovação tecnológica.

COMPETÊNCIAS
Identificar e desenvolver o comportamento empreendedor e inovador; Analisar a concepção de novos negócios, visando a identificação de oportunidades e análise da viabilidade do negócio; Focalizar os conhecimentos adquiridos durante o curso para o ambiente das pequenas e microempresas; Desenvolver um plano de negócios para pequenas empresas; Preparar os alunos para atuar como gestores de Micro e Pequenas Empresas (MPE). Fazer uma avaliação de uma empresa (tipos, panorama do setor, marca, produtos, serviços, recursos humanos entre outros)

OBJETOS DE CONHECIMENTO
● O empreendedorismo e Inovação: Conceitos e tipos de empreendedorismo; Empreendedorismo Corporativo; Características do empreendedor: habilidades, atitudes e características dos empreendedores; Oportunidades de negócios; identificação, seleção e definição do negócio. ● Empresa:. Início e ciclo de vida de uma empresa; Tipos de Empresas;. Startup e Incubadoras de empresas. ● Modelo de negócio – Método Canvas: Plano de Negócios: Importância e estruturação do Plano de Negócio (descrição da empresa, Produtos/serviços, equipe de gestão,mercados e

competidores, análise da concorrência, Marketing e venda, análise estratégica (SWOT), plano financeiro e análise de sensibilidade

- Estudos de casos sobre empreendedores

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
AMARAL,Daniel Capaldo. Gerenciamento ágil de projetos: aplicação em produtos inovadores. São Paulo: Saraiva, 2011. BERNARDI,Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e gestão. São Paulo: Atlas, 2007 CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. DORNELAS,José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 2ª ed. Rio de Janeiro: CAMPUS/ELSEVIER, 2005 DORNELAS,José Carlos Assis. Empreendedorismo corporativo: como ser.... Rio de Janeiro:CAMPUS/ELSEVIER, 2003. HARVARD BUSINESS REVIEW. Empreendedorismo e estratégia. 7ª ed. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2002. MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à administração. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2009 SOUZA, Ecl; GUIMARÃES, Ta (Org.). Empreendedorismo além do plano de negócio. São Paulo: Atlas, 2006. TERRIBILI FILHO, Armando. Indicadores de gerenciamento de projetos: monitoração contínua. São Paulo: M. Books, 2010. BUSINESSWEEK. Empreendedorismo: as regras do jogo. São Paulo: Nobel, 2008. CHER, Rogério. Empreendedorismo na veia. Rio de Janeiro: Campus, 2008. LOZINSKY, Sérgio. Implementando empreendedorismo na sua empresa. São Paulo: M. Books, 2009. ARAÚJO FILHO, Geraldo Ferreira de. Empreendedorismo criativo. Rio de Janeiro: Ciência Moderno,2007. BERNARDES, Cyro. Você pode criar empresas. São Paulo: Saraiva, 2009.

CAVALCANTI, Marly; FARAH, Osvaldo Elias; MARCONDES, Luciana Passos. Empreendedorismo estratégico: Criação e Gestão de Pequenas Empresas. São Paulo: Cengage Learning, 2008.

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do empreendedor de sucesso. Rio de Janeiro: Campus, 2007.

SABBAG, Paulo Yazigi. Gerenciamento de projetos e empreendedorismo. São Paulo: Saraiva, 2009.

CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
EIXO TECNOLÓGICO: Informação e Comunicação
COMPONENTE CURRICULAR: Sociologia do Trabalho

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
Realizar montagem, diagnóstico, manutenção e instalação de computadores, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
Instalar e configurar software (sistema operacional e aplicativos) para desktop e servidores, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
Realizar instalação e manutenção de redes de computadores, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
Realizar manutenção preventiva e corretiva de computadores e periféricos, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
Prestar assistência técnica aos usuários em relação à utilização dos serviços de TI, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
Auxiliar nas atividades de infraestrutura de TI, mantendo a disponibilidade de sistemas, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
Prestar suporte ao ambiente interno, instalação e configuração de sistemas operacionais, redes e impressoras, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
Identificar problemas e/ou dificuldades de acesso e utilização de aplicações, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
Acompanhar e avaliar os níveis de serviços prestados, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
Analisar a requisição ou problema apresentado, identificando a complexidade técnica para atuar na solução e direcionar para atendimento de acordo com nível técnico correspondente, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
Verificar os sistemas das requisições e incidentes na fila de atendimento e analisar a prioridade conforme a urgência de cada caso, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
Detectar e diagnosticar, pessoalmente, os sintomas apresentados pelo equipamento de um solicitante, fisicamente ou virtualmente, verificando as condições de funcionamento das instalações físicas e do sistema, para tomar as providências necessárias de acordo com o problema apresentado, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
Responder pela organização e controle de peças e equipamentos quando retirados do estoque, controlando a logística e movimentação deles, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**

Configurar equipamentos para novos funcionários ou postos de trabalho, registrando os dados (protocolos de identificação, e-mail, perfil, dispositivos móveis) no equipamento destinado ao funcionário, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
Realizar constante manutenção nos equipamentos, substituindo componentes/periféricos quando necessário, visando garantir o funcionamento adequado, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
Recolher equipamentos usados (que não serão mais utilizados pelos funcionários), realizar a formatação e substituição de peças, otimizando o hardware (upgrade) com o objetivo de disponibilizar o equipamento a outro colaborador, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**
Estabelecer comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigir documentação técnica e organizar o local de trabalho, **com base nos conhecimentos relacionados a Sociologia do Trabalho.**

EMENTA
Pensar as relações indivíduo, sociedade e natureza. As concepções de trabalho. Mundo do trabalho *versus* Mercado de trabalho. As relações de trabalho no capitalismo contemporâneo. As interfaces da globalização (fábula, perversidade e possibilidade), meio técnico-científico-informacional e seus impactos tecnológicos no mundo do trabalho. Reestruturação produtiva. O setor terciário e a terceirização do trabalho: diferenças e semelhanças. Profissionalização e perfil profissional. Organizações, cooperativismo e associativismo. Economia solidária. Desigualdades sociais. Mobilidade e classe social. Trabalho e sustentabilidade. Trabalho no cotidiano.

COMPETÊNCIAS
Desenvolver noções básicas sobre sociologia e sociologia do trabalho
A história e as relações trabalhistas.
Definir a sociologia;
Analisar a sociologia do trabalho;
Conhecer a história do trabalho;
Discutir as relações trabalhistas

OBJETOS DE CONHECIMENTO
● Definições básicas.: da Sociologia a Sociologia do Trabalho; ● A Sociologia do Trabalho; Nascimento e Desenvolvimento da Sociologia; ● Os Clássicos do Pensamento Sociológico ● O que é o trabalho? Essência humana ou mercadoria? ● História do trabalho e dos sistemas de produção. ● O Sistema Primitivo de Produção; O Sistema Escravista de Produção; O Sistema Feudal ou de Servidão;

- O Sistema Capitalista de Produção ⅂ O Sistema de Produção Comunista.
- As relações de trabalho;
- O Capital e a Desumanização do Trabalho;
- As Relações de Trabalho

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. São Paulo: Editora Cortez, Unicamp, 2006. ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São Paulo: Ed. Boitempo, 2000. MARK, Karl. Trabalho assalariado e capital. In: Textos. São Paulo: Edições Sociais/Alfa-Omega, 1977. 3 v. MOTA, Myriam Becho; BRAICK, Patrícia Ramos. História, das cavernas ao terceiro milênio. São Paulo: Moderna, 2005.

CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
EIXO TECNOLÓGICO: Informação e Comunicação
COMPONENTE CURRICULAR: Metodologia do Trabalho Científico -MTC

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EME MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
Realizar montagem, diagnóstico, manutenção e instalação de computadores, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
Instalar e configurar software (sistema operacional e aplicativos) para desktop e servidores, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
Realizar instalação e manutenção de redes de computadores, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
Realizar manutenção preventiva e corretiva de computadores e periféricos, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
Prestar assistência técnica aos usuários em relação à utilização dos serviços de TI, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
Auxiliar nas atividades de infraestrutura de TI, mantendo a disponibilidade de sistemas, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**

Prestar suporte ao ambiente interno, instalação e configuração de sistemas operacionais, redes e impressoras, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico – MTC.**
Identificar problemas e/ou dificuldades de acesso e utilização de aplicações, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
Acompanhar e avaliar os níveis de serviços prestados, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
Analisar a requisição ou problema apresentado, identificando a complexidade técnica para atuar na solução e direcionar para atendimento de acordo com nível técnico correspondente, **com base nos conhecimentos a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
Verificar os sistemas das requisições e incidentes na fila de atendimento e analisar a prioridade conforme a urgência de cada caso, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
Detectar e diagnosticar, pessoalmente, os sintomas apresentados pelo equipamento de um solicitante, fisicamente ou virtualmente, verificando as condições de funcionamento das instalações físicas e do sistema, para tomar as providências necessárias de acordo com o problema apresentado, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
Responder pela organização e controle de peças e equipamentos quando retirados do estoque, controlando a logística e movimentação deles, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
Configurar equipamentos para novos funcionários ou postos de trabalho, registrando os dados (protocolos de identificação, e-mail, perfil, dispositivos móveis) no equipamento destinado ao funcionário, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
Realizar constante manutenção nos equipamentos, substituindo componentes/periféricos quando necessário, visando garantir o funcionamento adequado, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
Recolher equipamentos usados (que não serão mais utilizados pelos funcionários), realizar a formatação e substituição de peças, otimizando o hardware (upgrade) com o objetivo de disponibilizar o equipamento a outro colaborador, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**
Estabelecer comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigir documentação técnica e organizar o local de trabalho, **com base nos conhecimentos relacionados a Metodologia do Trabalho Científico –MTC.**

COMPETÊNCIAS
Compreender e aplicar os princípios da metodologia científica em situações de produção e expressão do conhecimento, bem como nas situações que envolvem a construção de trabalhos acadêmicos.

EMENTA
Educação, ciência e tecnologia. Conhecimento científico e sabedoria prática. Ciência e humanismo: civilização da técnica, razão crítica e razão instrumental. Conceito e método científico. Os tipos de trabalhos acadêmicos: características e diretrizes para elaboração. Normas acadêmicas para elaboração de trabalhos científicos.

Pesquisa e metodologia científica: conceito, abordagens e finalidades. Tipos de pesquisa: qualitativa, quantitativa e quali-quantitativa. Ética na produção acadêmica e na comunidade científica. Construção do projeto de pesquisa: delimitação do tema, definição da problemática, objeto de estudo, formulação do problema e das hipóteses, construção dos objetivos e da fundamentação teórica da pesquisa.

Fontes e tipos de dados: dados primários e dados secundários. Instrumentos de coleta de dados: revisão bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa de campo, entrevistas, experimentos etc. Análise e sistematização de dados. Elaboração de representações gráficas: gráficos (pizza, barras, linhas etc.), tabelas, mapas (cartográficos e conceituais), figuras, dentre outras ilustrações. Produção textual de gêneros científicos: objetividade, clareza, impessoalidade, linguagem técnica, recursos formais etc.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

- Conhecimento científico e sabedoria prática: compreender a passagem do saber mítico ao pensamento cultural; distinguir os conceitos de Doxa (opnião) e espiteme (ciência); distinguir o senso comum e o conhecimento científico.
- Ciência e tecnologia: caracterizar o método científico; compreender a importância da Comunidade científica; analisar valores relacionados à ciência e a responsabilidade social do cientista.
- Civilização da técnica: contextualizar a Revolução científica do século XVII, comparando as concepções científicas de Aristóteles e Galileu; identificar transformações do método científico; caracterizar o método experimental; distinguir as ciências modernas; analisar a diversidade da epistemologia contemporânea; avaliar como ciência, tecnologia e informação são chaves do desenvolvimento contemporâneo.
- Ciência e humanismo: identificar as características das ciências humanas; distinguir as metodologias naturalistas (ou positivistas) das humanistas (ou hermenêuticas); conceituar algumas das ciências humanas.
- O Conhecimento Científico: Os tipos de conhecimento: filosófico, religioso, popular e científico; Os métodos científicos; Técnicas de pesquisa científica; Classificações da pesquisa científica;

- Recursos técnico-metodológicos para trabalhos acadêmicos:. Como elaborar um resumo e uma resenha crítica; Como fazer um seminário; Fontes de pesquisa e bases de dados; Discutindo o plágio e as formas de evitar essa prática;
- Prática de pesquisa: compreender o fluxograma da pesquisa científica; distinguir os tipos de pesquisa; distinguir os tipos de trabalhos de publicação e divulgação científica; instruir, praticar e revisar a normalização de trabalhos acadêmicos conforme as normas vigentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
- Elaboração do projeto de pesquisa: Técnicas de elaboração de projeto de pesquisa; Elaboração dos itens de um projeto: introdução, justificativa, objetivos, metodologia, embasamento teórico, cronograma, orçamento e referencial bibliográfico.
- Comunicações científicas: Propriedades dos trabalhos científicos acadêmicos: artigos, relatório de pesquisa, monografia e relatório de estágio; Organização dos trabalhos de conclusão de curso e do relatório de estágio; Divulgação de comunicações científicas em eventos; Aspectos éticos envolvidos na divulgação de informações científicas; Regras da ABNT para elaboração de trabalhos científicos

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
KÖCHE, J. C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 29. ed.Petropólis, RJ: Vozes, 2011. MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. RUDIO, F. V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 43. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. BASTOS, C. L. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia científica. 29. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. FRANCO, J. Como elaborar trabalhos acadêmicos: nos padrões da ABNT aplicando recursos de informática. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2011. MARCONI, M. de A; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2009. MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 11. ed. SãoPaulo: Atlas, 2013. SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico.23 ed. rev. São Paulo: Cortez, 2007

CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA

EIXO TECNOLÓGICO: Informação e Comunicação
COMPONENTE CURRICULAR: Trabalho de Conclusão de Curso

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
Realizar montagem, diagnóstico, manutenção e instalação de computadores, **com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.**
Instalar e configurar software (sistema operacional e aplicativos) para desktop e servidores, **com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.**
Realizar instalação e manutenção de redes de computadores, **com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.**
Realizar manutenção preventiva e corretiva de computadores e periféricos, **com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso**
Prestar assistência técnica aos usuários em relação à utilização dos serviços de TI, **com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.**
Auxiliar nas atividades de infraestrutura de TI, mantendo a disponibilidade de sistemas, **com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.**
Prestar suporte ao ambiente interno, instalação e configuração de sistemas operacionais, redes e impressoras, **com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.**
Identificar problemas e/ou dificuldades de acesso e utilização de aplicações, **com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.**
Acompanhar e avaliar os níveis de serviços prestados, **com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.**
Analisar a requisição ou problema apresentado, identificando a complexidade técnica para atuar na solução e direcionar para atendimento de acordo com nível técnico correspondente, **com base nos conhecimentos ao Trabalho de Conclusão de Curso.**
Verificar os sistemas das requisições e incidentes na fila de atendimento e analisar a prioridade conforme a urgência de cada caso, **com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.**
Detectar e diagnosticar, pessoalmente, os sintomas apresentados pelo equipamento de um solicitante, fisicamente ou virtualmente, verificando as condições de funcionamento das instalações físicas e do sistema, para tomar as providências necessárias de acordo com o problema apresentado, **com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.**
Responder pela organização e controle de peças e equipamentos quando retirados do estoque, controlando a logística e movimentação deles, **com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.**
Configurar equipamentos para novos funcionários ou postos de trabalho, registrando os dados (protocolos de identificação, e-mail, perfil, dispositivos móveis) no equipamento destinado ao funcionário, **com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.**
Realizar constante manutenção nos equipamentos, substituindo componentes/periféricos quando necessário, visando garantir o funcionamento adequado, **com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.**
Recolher equipamentos usados (que não serão mais utilizados pelos funcionários), realizar a formatação e substituição de peças, otimizando o hardware (upgrade) com o objetivo de disponibilizar o equipamento a outro colaborador, **com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.**

Estabelecer comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigir documentação técnica e organizar o local de trabalho, **com base nos conhecimentos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso.**

EMENTA

O estudante poderá fazer a opção entre o **Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)** ou o **Estágio Optativo**.

A Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, em seu artigo 1º, que define o estágio como ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando a Educação Profissional entre outras modalidades. O **Estágio Optativo** será devidamente acompanhado pela instituição escolar durante o horário destinado ao Projeto Integrador.

O estudante que não optar, ou por ventura, não conseguir o Estágio Optativo, realizará nesse mesmo horário um projeto integrador cuja culminância será o **Trabalho de Conclusão de Curso - TCC**.

Neste caso, o projeto integrador estrutura-se em três módulos: **Investigação científica e tecnológica; Intervenção sociocultural; e Empreendedorismo** (Empresa Pedagógica)**.** Esses módulos buscam adotar as práticas profissionais, possibilitando efetivar uma ação interdisciplinar e o planejamento integrado entre os elementos do currículo pelos docentes. Nestas práticas, preferencialmente, poderão ser trabalhadas as atividades de pesquisa e extensão em desenvolvimento nos setores da Instituição e na comunidade regional, possibilitando o contato com as diversas áreas do conhecimento dentro das particularidades de cada curso.

COMPETÊNCIAS

Reforçar o aprendizado teórico e prático que o estudante obteve no decorrer do curso através da idealização de um projeto e posterior execução e apresentação do mesmo;

Integrar o conteúdo das componentes curriculares do Curso Técnico;

Capacitar o aluno a desenvolver projetos e soluções para problemas;

Aperfeiçoar a capacidade do aluno de executar projetos;

Incentivar o trabalho em grupo.

Desenvolver habilidades de apresentação em público.

Incentivar a busca por inovações tecnológicas para o desenvolvimento do projeto.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

- A serem desenvolvidos de acordo com a temática e a proposta de culminância adotada

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
EIXO TECNOLÓGICO: Informação e Comunicação
COMPONENTE CURRICULAR: Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo)

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
Realizar montagem, diagnóstico, manutenção e instalação de computadores, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
Instalar e configurar software (sistema operacional e aplicativos) para desktop e servidores, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
Realizar instalação e manutenção de redes de computadores, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
Realizar manutenção preventiva e corretiva de computadores e periféricos, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
Prestar assistência técnica aos usuários em relação à utilização dos serviços de TI, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
Auxiliar nas atividades de infraestrutura de TI, mantendo a disponibilidade de sistemas, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
Prestar suporte ao ambiente interno, instalação e configuração de sistemas operacionais, redes e impressoras, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
Identificar problemas e/ou dificuldades de acesso e utilização de aplicações, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
Acompanhar e avaliar os níveis de serviços prestados, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
Analisar a requisição ou problema apresentado, identificando a complexidade técnica para atuar na solução e direcionar para atendimento de acordo com nível técnico correspondente, **com base nos conhecimentos ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
Verificar os sistemas das requisições e incidentes na fila de atendimento e analisar a prioridade conforme a urgência de cada caso, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
Detectar e diagnosticar, pessoalmente, os sintomas apresentados pelo equipamento de um solicitante, fisicamente ou virtualmente, verificando as condições de funcionamento das instalações físicas e do sistema, para tomar as providências necessárias de acordo com o problema apresentado, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
Responder pela organização e controle de peças e equipamentos quando retirados do estoque, controlando a logística e movimentação deles, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
Configurar equipamentos para novos funcionários ou postos de trabalho, registrando os dados (protocolos de identificação, e-mail, perfil, dispositivos móveis) no equipamento destinado ao

funcionário, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
Realizar constante manutenção nos equipamentos, substituindo componentes/periféricos quando necessário, visando garantir o funcionamento adequado, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo)..**
Recolher equipamentos usados (que não serão mais utilizados pelos funcionários), realizar a formatação e substituição de peças, otimizando o hardware (upgrade) com o objetivo de disponibilizar o equipamento a outro colaborador, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**
Estabelecer comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigir documentação técnica e organizar o local de trabalho, **com base nos conhecimentos relacionados ao Projeto Integrador (TCC ou Estágio Optativo).**

EMENTA
O estudante poderá fazer a opção entre o **Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)** ou o **Estágio Optativo**. Para o **Projeto Integrador**, orienta-se às instituições escolares de EPT, com turmas de 3ª série, o cumprimento dos seguintes direcionamentos: No **segundo semestre da 3ª série**, a instituição escolar adeque o horário escolar, de modo que os estudantes tenham 4 (quatro) horas-aula consecutivas por dia, nos 5 (cinco) dias da semana, totalizando a carga-horária semanal de 20 (vinte) horas-aula semanais, dando preferência ao turno da tarde, visando o eventual deslocamento dos estudantes para o estágio optativo. Visto que, de acordo com a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, em seu artigo 1º, que define o estágio como ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando a Educação Profissional entre outras modalidades. O **Estágio Optativo** será devidamente acompanhado pela instituição escolar durante o horário destinado ao Projeto Integrador. O estudante que não optar, ou por ventura, não conseguir o Estágio Optativo, realizará nesse mesmo horário um projeto integrador cuja culminância será o **Trabalho de Conclusão de Curso - TCC**. Neste caso, o projeto integrador estrutura-se em três módulos: **Investigação científica e tecnológica; Intervenção sociocultural; e Empreendedorismo** (Empresa Pedagógica)**.** Esses módulos buscam adotar as práticas profissionais, possibilitando efetivar uma ação interdisciplinar e o planejamento integrado entre os elementos do currículo pelos docentes. Nestas práticas, preferencialmente, poderão ser trabalhadas as atividades de pesquisa e extensão em desenvolvimento nos setores da Instituição e na comunidade regional, possibilitando o contato com as diversas áreas do conhecimento dentro das particularidades de cada curso. As 20 (vinte) horas-aula semanais, destinadas ao **Projeto Integrador,** podem ser divididas entre os **Professores da Base Nacional Comum Curricular e da Área Técnica,** desde que

devidamente observado o perfil desses profissionais, podendo serem divididos em dois grupos: o de **acompanhamento do estágio optativo e o de acompanhamento dos TCC's**.

No caso do **estágio optativo**, deve-se destinar uma maior carga-horária ao professor que fará esse acompanhamento, tendo vista o exercício da função de **coordenador de estágio**, que envolve o registro e o monitoramento pedagógico das atividades realizadas pelos estudantes na(s) empresa(s), inclusive podendo contemplar, n essa carga-horária, visitas *In loco*. Pode-se distribuir, por exemplo, entre um ou dois professores o acompanhamento de uma turma de estudantes que estão realizando estágio, ficando cada um com 10 (dez) horas-aulas semanais destinadas para esse fim, ou as 20 (vinte) horas-aulas para o caso de um único professor.

No caso das **turmas alocadas para os TCC's**, esse horário pode ser dividido entre um número maior de profissionais (até cinco professores por turma), tendo em vista que esta forma de mediação do projeto integrador, diferentemente do estágio optativo, será presencial na instituição escolar.

Para isso, é necessário organizar o trabalho docente de forma coletiva, de acordo com os três módulos supracitados e levando em consideração a própria ideia de integração curricular. Conforme preconizado acima, esse horário também pode ser destinado para ações comunitárias, seja trazendo a comunidade para participar de ações na instituição escolar, seja para realizar ações, oficinas, visitas etc. na comunidade, com o devido acompanhamento dos profissionais estaduais das Escolas ou dos Centros de Educação Profissional.

COMPETÊNCIAS
Reforçar o aprendizado teórico e prático que o estudante obteve no decorrer do curso através da idealização de um projeto e posterior execução e apresentação do mesmo; Integrar o conteúdo das componentes curriculares do Curso Técnico; Capacitar o aluno a desenvolver projetos e soluções para problemas; Aperfeiçoar a capacidade do aluno de executar projetos; Incentivar o trabalho em grupo. Desenvolver habilidades de apresentação em público. Incentivar a busca por inovações tecnológicas para o desenvolvimento do projeto.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
• A serem desenvolvidos de acordo com a temática e a proposta de culminância adotada

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

- **NÚCLEO TECNOLÓGICO**

FORMA DE OFERTA	CARGA HORÁRIA	ABRANGÊNCIA
Articulada Integrada	3.000 h	X
Articulada Integrada	4.500 h	X

NÚCLEO TECNOLÓGICO	Programação WEB Arquitetura e Organização de Computadores Segurança da Informação Fundamentos de Redes de Computadores Montagem e Manutenção de Microcomputadores Noções de Eletricidade Eletrônica Aplicada Manutenção e Configuração de Redes Sistemas Operacionais de Redes Lógica de Programação (Algoritmos) Infraestrutura de Redes de Computadores

CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
EIXO TECNOLÓGICO: Informação e Comunicação
COMPONENTE CURRICULAR: Arquitetura e Organização de Computadores

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
Realizar montagem, diagnóstico, manutenção e instalação de computadores.
Instalar e configurar software (sistema operacional e aplicativos) para desktop e servidores.
Realizar instalação e manutenção de redes de computadores.
Realizar manutenção preventiva e corretiva de computadores e periféricos.
Prestar assistência técnica aos usuários em relação à utilização dos serviços de TI.
Auxiliar nas atividades de infraestrutura de TI, mantendo a disponibilidade de sistemas.

Prestar suporte ao ambiente interno, instalação e configuração de sistemas operacionais, redes e impressoras.
Identificar problemas e/ou dificuldades de acesso e utilização de aplicações.
Acompanhar e avaliar os níveis de serviços prestados.
Analisar a requisição ou problema apresentado, identificando a complexidade técnica para atuar na solução e direcionar para atendimento de acordo com nível técnico correspondente.
Verificar os sistemas das requisições e incidentes na fila de atendimento e analisar a prioridade conforme a urgência de cada caso.
Detectar e diagnosticar, pessoalmente, os sintomas apresentados pelo equipamento de um solicitante, fisicamente ou virtualmente, verificando as condições de funcionamento das instalações físicas e do sistema, para tomar as providências necessárias de acordo com o problema apresentado.
Responder pela organização e controle de peças e equipamentos quando retirados do estoque, controlando a logística e movimentação deles.
Configurar equipamentos para novos funcionários ou postos de trabalho, registrando os dados (protocolos de identificação, e-mail, perfil, dispositivos móveis) no equipamento destinado ao funcionário.
Realizar constante manutenção nos equipamentos, substituindo componentes/periféricos quando necessário, visando garantir o funcionamento adequado.
Recolher equipamentos usados (que não serão mais utilizados pelos funcionários), realizar a formatação e substituição de peças, otimizando o hardware (upgrade) com o objetivo de disponibilizar o equipamento a outro colaborador.
Estabelecer comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigir documentação técnica e organizar o local de trabalho.

EMENTA
Arquitetura e organização de computadores. Medidas de dados. Bases numéricas e codificação de dados. Introdução à lógica digital e de programação. Conceitos Básicos de Arquitetura Computacional: geração de computadores, processador, canais, periféricos, Modo de Endereçamento, Tipo de Dados. Sistemas Operacionais: conceitos e funções.Organização de arquivos. Bancos de Dados.Teleprocessamento e Redes. Funcionamento dos microcomputadores e periféricos a partir da análise de seus componentes.

COMPETÊNCIA
▪ Compreender as principais estruturas de hardware de um sistema computacional.

▪ Entender o funcionamento dos vários módulos que compõem um sistema computacional.

▪ Conhecer a representação de dados no formato interno dos sistemas computacionais.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
● Introdução à Organização de Computadores; ● Introdução à Arquitetura de Computadores; ● Unidade Central de Processamento; ● Sistema de Memória; ● Sistema de Entrada e Saída; ● Desempenho; ● Linguagem de Montagem; ● Linguagem de Máquina; ● Evolução dos Computadores (Paralelismo); ● Conceitos de Banco de Dados; ● Introdução a Redes de Computadores.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
STALLINGS, William. Arquitetura e Organização de Computadores. São Paulo: Pearson Pretice Hall, 2010. 8ed. WANDERLEY NETTO, Eduardo B. Arquitetura de Computadores: a visão do software. CEFET-RN, 2005. PATTERSON, David A. e HENNESSY, John L. Organização e projeto de computadores. Campus. MARÇULA, M; BENINI-FILHO, P. Informática – Conceitos e Aplicações. São Paulo: Érica, 2° ed., 2007. VELLOSO, F. Informática – conceitos básicos. Rio de Janeiro: Campus, 7° ed., 2004. NULL, L.; LOBUR, J. Princípios Básicos de Arquitetura e Organização de Computadores. São Paulo: Bookman, 2010. LUNARDI, M. A. Comandos Linux – Edição Compacta. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007. NEVES, J. C. Programação Shell Linux. 9º ed., Rio de Janeiro: Brasport, 2013.

MACHADO, Francis. Arquitetura de Sistemas Operacionais. Rio de Janeiro. LTC, 2002.

MATTOS, Frank. Office 2000 Fundamental. Brasport Livros multimídia Ltda, 2000.

CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
EIXO TECNOLÓGICO: Informação e Comunicação
COMPONENTE CURRICULAR: Segurança da Informação

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
Realizar montagem, diagnóstico, manutenção e instalação de computadores.
Instalar e configurar software (sistema operacional e aplicativos) para desktop e servidores.
Realizar instalação e manutenção de redes de computadores.
Realizar manutenção preventiva e corretiva de computadores e periféricos.
Prestar assistência técnica aos usuários em relação à utilização dos serviços de TI.
Auxiliar nas atividades de infraestrutura de TI, mantendo a disponibilidade de sistemas.
Prestar suporte ao ambiente interno, instalação e configuração de sistemas operacionais, redes e impressoras.
Identificar problemas e/ou dificuldades de acesso e utilização de aplicações.
Acompanhar e avaliar os níveis de serviços prestados.
Analisar a requisição ou problema apresentado, identificando a complexidade técnica para atuar na solução e direcionar para atendimento de acordo com nível técnico correspondente.
Verificar os sistemas das requisições e incidentes na fila de atendimento e analisar a prioridade conforme a urgência de cada caso.
Detectar e diagnosticar, pessoalmente, os sintomas apresentados pelo equipamento de um solicitante, fisicamente ou virtualmente, verificando as condições de funcionamento das instalações físicas e do sistema, para tomar as providências necessárias de acordo com o problema apresentado.
Responder pela organização e controle de peças e equipamentos quando retirados do estoque, controlando a logística e movimentação deles.
Configurar equipamentos para novos funcionários ou postos de trabalho, registrando os dados (protocolos de identificação, e-mail, perfil, dispositivos móveis) no equipamento destinado ao funcionário.
Realizar constante manutenção nos equipamentos, substituindo componentes/periféricos quando necessário, visando garantir o funcionamento adequado.

Recolher equipamentos usados (que não serão mais utilizados pelos funcionários), realizar a formatação e substituição de peças, otimizando o hardware (upgrade) com o objetivo de disponibilizar o equipamento a outro colaborador.
Estabelecer comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigir documentação técnica e organizar o local de trabalho.

EMENTA
Princípios em segurança da informação. Análise de riscos. Leis, normas e padrões. Ameaças, vulnerabilidades e medidas de proteção.

COMPETÊNCIAS
Compreender o papel da Segurança da Informação nas organizações, ter uma visão abrangente sobre os aspectos que envolvem essa atividade bem como sobre os profissionais que atuam nesta área e de seu relacionamento com o restante da organização; Identificar vulnerabilidades em sistemas de proteção da informação; Compreender a necessidade de elaboração e aplicação de controles no que diz respeito à Segurança Física e Lógica (incluindo acesso) dos recursos de Tecnologia da Informação nas organizações; Compreender as funções de Gestão da Segurança da Informação e que estão inter-relacionadas na definição de um planejamento global, estratégico e operacional de Segurança da Informação nas organizações.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
● Princípios em segurança da informação. ● Análise de Riscos. Leis, normas e padrões de segurança da informação. ● Auditoria de sistemas. ● Autenticação e controle de acesso. ● Aspectos tecnológicos da segurança da informação. ● Plano de continuidade do negócio. ● Boas práticas em segurança da informação ● Quiz: Kahoot, Mente Mentimeter.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
FONTES, EDSON LUIZ GONÇALVES. Praticando A Segurança Da Informação. Rio De Janeiro: Brasport, 2008. FERREIRA, FERNANDO NICOLAU FREITAS. Segurança Da Informação. Rio De Janeiro: Editora Ciência Moderna Ltda, 2003. CARUSO, CARLOS A. A. Segurança Em Informática E De Informações. São Paulo: Editora SENAC, 1999. MARTINS, Jose Carlos Cordeiro. Gestão de Projetos de Segurança da Informação. Editora Brasport, 2008 SEMOLA, Marcos. Gestão da Segurança da Informação. Editora Campus, 2009 ARAÚJO, Márcio T. Política de Segurança da Informação Com CDROM. Editora Ciência Moderna, 2010

CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
EIXO TECNOLÓGICO: Informação e Comunicação
COMPONENTE CURRICULAR: Fundamentos de Redes de Microcomputadores

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TECNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
Realizar montagem, diagnóstico, manutenção e instalação de computadores.
Instalar e configurar software (sistema operacional e aplicativos) para desktop e servidores.
Realizar instalação e manutenção de redes de computadores.
Realizar manutenção preventiva e corretiva de computadores e periféricos.
Prestar assistência técnica aos usuários em relação à utilização dos serviços de TI.
Auxiliar nas atividades de infraestrutura de TI, mantendo a disponibilidade de sistemas.
Prestar suporte ao ambiente interno, instalação e configuração de sistemas operacionais, redes e impressoras.
Identificar problemas e/ou dificuldades de acesso e utilização de aplicações.
Acompanhar e avaliar os níveis de serviços prestados.
Analisar a requisição ou problema apresentado, identificando a complexidade técnica para atuar na solução e direcionar para atendimento de acordo com nível técnico correspondente.

Verificar os sistemas das requisições e incidentes na fila de atendimento e analisar a prioridade conforme a urgência de cada caso.
Detectar e diagnosticar, pessoalmente, os sintomas apresentados pelo equipamento de um solicitante, fisicamente ou virtualmente, verificando as condições de funcionamento das instalações físicas e do sistema, para tomar as providências necessárias de acordo com o problema apresentado.
Responder pela organização e controle de peças e equipamentos quando retirados do estoque, controlando a logística e movimentação deles.
Configurar equipamentos para novos funcionários ou postos de trabalho, registrando os dados (protocolos de identificação, e-mail, perfil, dispositivos móveis) no equipamento destinado ao funcionário.
Realizar constante manutenção nos equipamentos, substituindo componentes/periféricos quando necessário, visando garantir o funcionamento adequado.
Recolher equipamentos usados (que não serão mais utilizados pelos funcionários), realizar a formatação e substituição de peças, otimizando o hardware (upgrade) com o objetivo de disponibilizar o equipamento a outro colaborador.
Estabelecer comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigir documentação técnica e organizar o local de trabalho.

EMENTA
Conhecimento histórico das Redes. Entender os principais mecanismos das Redes. Entender como é o processo de transmissão das Redes. Conhecer os hardwares de Redes; Padrões e funções exigidas em Redes. Como Configurar as Redes. Usar o CMD para descobrir as funções padrões de uma Rede. Configurar as redes mais usadas. Cálculo de sub-rede para definir o tamanho das redes.

COMPETÊNCIAS
• Compreender a função das tecnologias de transmissão de dados; • Conhecer o processo de comunicação em redes de computadores com base no modelo de referencia OSI; • Conhecer as diferentes arquiteturas e topologias de redes; • Compreender a arquitetura TCP/IP; • Compreender o mecanismo de interconexão de redes de computadores proposto pelo protocolo TCP/IP; • Classificar os principais protocolos de comunicação;

- Compreender a função dos protocolos de suporte às aplicações de redes de computadores;
- Reconhecer a importância da administração, gerenciamento e segurança em redes de computadores;
- Planejar e implantar uma rede local de pequeno porte.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

- Introdução a Redes de Computadores, aspectos históricos até os dias atuais (Surgimento das redes);
- Arquitetura de servidores e ponto a ponto;
- Internet, intranet e extranet;
- Protocolos de comunicação;
- Classificação das redes (Lan, Man, Wan e etc);
- Padrões de redes (Ethernet, Wireless, Gerações G - G5);
- Dispositivos de Redes;
- Redes Domésticas;
- Cabeamento de Rede (Tipo e função), Manutenção de Redes.
- Configuração de Modens e Roteadores;
- Terminal de comandos (arquivos, diretórios, permissões, usuários, senha, data/hora do sistema);
- Configurações de redes Locais;
- Redes e Sub-Redes Lógicas.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL

São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES

OLIFER, Natalia; Olifer Victor. Redes de Computadores: princípios, tecnologias e protocolos para o projeto de redes. Editora LTC, 2008.

VASCONCELOS, Leandro Caldeiras. Fundamentos de redes. Ed. Terra, 2003.

TORRES, Gabriel. Redes de Computadores curso completo. Axcel Books.

KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet uma abordagem Top-down.

VASCONCELOS, Leandro Caldeiras. Fundamentos de redes. Ed. Terra, 2003.

MENDES, Douglas Rocha. Redes de computadores: teoria e prática. Novatec. 2007.

CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
EIXO TECNOLÓGICO: Informação e Comunicação
COMPONENTE CURRICULAR: Montagem e Manutenção de Computadores

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
Realizar montagem, diagnóstico, manutenção e instalação de computadores.
Instalar e configurar software (sistema operacional e aplicativos) para desktop e servidores.
Realizar instalação e manutenção de redes de computadores.
Realizar manutenção preventiva e corretiva de computadores e periféricos.
Prestar assistência técnica aos usuários em relação à utilização dos serviços de TI.
Auxiliar nas atividades de infraestrutura de TI, mantendo a disponibilidade de sistemas.
Prestar suporte ao ambiente interno, instalação e configuração de sistemas operacionais, redes e impressoras.
Identificar problemas e/ou dificuldades de acesso e utilização de aplicações.
Acompanhar e avaliar os níveis de serviços prestados.
Analisar a requisição ou problema apresentado, identificando a complexidade técnica para atuar na solução e direcionar para atendimento de acordo com nível técnico correspondente.
Verificar os sistemas das requisições e incidentes na fila de atendimento e analisar a prioridade conforme a urgência de cada caso.
Detectar e diagnosticar, pessoalmente, os sintomas apresentados pelo equipamento de um solicitante, fisicamente ou virtualmente, verificando as condições de funcionamento das instalações físicas e do sistema, para tomar as providências necessárias de acordo com o problema apresentado.
Responder pela organização e controle de peças e equipamentos quando retirados do estoque, controlando a logística e movimentação deles.
Configurar equipamentos para novos funcionários ou postos de trabalho, registrando os dados (protocolos de identificação, e-mail, perfil, dispositivos móveis) no equipamento destinado ao funcionário.

Realizar constante manutenção nos equipamentos, substituindo componentes/periféricos quando necessário, visando garantir o funcionamento adequado.
Recolher equipamentos usados (que não serão mais utilizados pelos funcionários), realizar a formatação e substituição de peças, otimizando o hardware (upgrade) com o objetivo de disponibilizar o equipamento a outro colaborador.
Estabelecer comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigir documentação técnica e organizar o local de trabalho.

EMENTA
A configuração básica de um microcomputador. Placa Mãe e Processador. Monitor, placa de vídeo e componentes correlatos. BIOS. O HD. Placas de som. Impressoras. Instalação de placas e periféricos. Portas USB. Configuração de fontes ATX. Instalação de sistema operacional e de softwares aplicativos. Manutenção preventiva. Problemas e soluções. Montagem de micros. Processadores e memórias RAMs.Fontes. Gabinetes.

COMPETÊNCIAS
Compreender e solucionar problemas em microcomputadores, realizando manutenção preventiva e corretiva, bem como sua correta montagem, configuração, identificação e correção de erros.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
● A configuração básica de um microcomputador. ● Placa Mãe e Processador. Memória - definição e classificações. Monitor, placa de vídeo e componentes correlatos. ● BIOS, a base das configurações. ● O HD – instalando, configurando, particionando e formatando. ● Placas de som - diferentes tipos e funções. ● O drive de CD-ROM. ● Impressoras. Instalação de placas e periféricos. ● Portas USB. Upgrade - quando, onde e como fazer. ● Configuração de fontes ATX. ● Instalação de sistema operacional e de softwares aplicativos. ● Otimização do sistema. ● Manutenção preventiva. Problemas e soluções ● Montagem de micros.

- Barramentos, cache, ROM, Portas,
- Conectores e CIA. Interfaces.
- Processadores e memórias RAMs.
- Placas-mãe, HDs, Leitores ópticos e
- Fontes. Gabinetes

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
AVILLANO, I. C. Como Montar e Configurar um PC. Ciência Moderna VASCONCELOS, L. Como Fazer Expansões de Hardware no Seu PC. Makron Books blifolha VASCONCELOS, L. Expandindo o Hardware do Seu PC: Rápido e Fácil. Makron Books FURGER, S. Hardware. Komedi OLIVEIRA, K.; REHDER, W. S. Hardware: Montagem, Manutenção e Configuração de Microcomputadores. Viena. TORRES, Gabriel. Curso Completo de Hardware, Nova Terra, 2010. AVILLANO, I. C. Como Montar e Configurar um PC. Ciência Moderna • VASCONCELOS, L. Como Fazer Expansões de Hardware no Seu PC. Makron Books • EASTON, A. Como Solucionar Problemas do PC. Publifolha

CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
EIXO TECNOLÓGICO: Informação e Comunicação
COMPONENTE CURRICULAR: Noções de Eletricidade

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
Realizar montagem, diagnóstico, manutenção e instalação de computadores.
Instalar e configurar software (sistema operacional e aplicativos) para desktop e servidores.
Realizar instalação e manutenção de redes de computadores.
Realizar manutenção preventiva e corretiva de computadores e periféricos.

Prestar assistência técnica aos usuários em relação à utilização dos serviços de TI.
Auxiliar nas atividades de infraestrutura de TI, mantendo a disponibilidade de sistemas.
Prestar suporte ao ambiente interno, instalação e configuração de sistemas operacionais, redes e impressoras.
Identificar problemas e/ou dificuldades de acesso e utilização de aplicações.
Acompanhar e avaliar os níveis de serviços prestados.
Analisar a requisição ou problema apresentado, identificando a complexidade técnica para atuar na solução e direcionar para atendimento de acordo com nível técnico correspondente.
Verificar os sistemas das requisições e incidentes na fila de atendimento e analisar a prioridade conforme a urgência de cada caso.
Detectar e diagnosticar, pessoalmente, os sintomas apresentados pelo equipamento de um solicitante, fisicamente ou virtualmente, verificando as condições de funcionamento das instalações físicas e do sistema, para tomar as providências necessárias de acordo com o problema apresentado.
Responder pela organização e controle de peças e equipamentos quando retirados do estoque, controlando a logística e movimentação deles.
Configurar equipamentos para novos funcionários ou postos de trabalho, registrando os dados (protocolos de identificação, e-mail, perfil, dispositivos móveis) no equipamento destinado ao funcionário.
Realizar constante manutenção nos equipamentos, substituindo componentes/periféricos quando necessário, visando garantir o funcionamento adequado.
Recolher equipamentos usados (que não serão mais utilizados pelos funcionários), realizar a formatação e substituição de peças, otimizando o hardware (upgrade) com o objetivo de disponibilizar o equipamento a outro colaborador.
Estabelecer comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigir documentação técnica e organizar o local de trabalho.

EMENTA
Conceitos e componentes básicos de eletricidade. Circuitos elétricos e medições. Noções de instalações elétricas e cuidados com a eletricidade.

COMPETÊNCIAS
Identificar as principais grandezas elétricas, fazendo a devida relação entre as mesmas Identificar circuitos série, paralelo e misto visando à análise de circuitos elétricos Identificar as especificidades

de circuitos elétricos em CA e circuitos elétricos em CC Utilizar instrumentos de medição de grandezas elétricas.
Utilizar regras gerais para operação e manuseio de equipamentos elétricos e eletrônicos Compreender esquemas básicos de instalações elétricas.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

- Introdução a Eletricidade

Os elétrons e a estrutura atômica

Magnetismo e eletromagnetismo

Aplicações da Eletricidade

A Eletricidade em casa, na comunidade, na escola e no trabalho

A Eletricidade como base para a Eletrônica e a Manutenção de Equipamentos de Informática

Equipamentos elétricos:Fontes, geradores; Cargas; Transformadores; Disjuntores

- FONTES DE ALIMENTAÇÃO

Geradores de tensão contínua: pilhas, Baterias e Fontes DC comuns

Geradores de tensão alternada

- Instrumentos de Medição

Instrumentos analógicos x digitais

Manuseio e Aplicações

Teoria e prática relacionados aos principais instrumentos de medição: Voltímetro; Amperímetro; Ohmímetro; Multímetro; Osciloscópio, wattímetro, alicates de medição, chave teste, etc.

- Cuidados

Cuidados gerais com as pessoas, equipamentos e meio ambiente

Noções de choque elétrico e como evitá-lo

Noções teóricas e práticas de primeiros socorros

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL

São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
VALKENBURGH, V. Eletricidade Básica, vols. 1 a 3. Ao Livro Técnico S. A., 1996. . GUSSOW, M. Eletricidade Básica 2ed. Artmed, 2009. ALBUQUERQUE, R. O. Análise de Circuitos em Corrente Contínua. Érica, 1996. ALBUQUERQUE, R. O. Circuitos em Corrente Alternada. Érica, 1997. CAPUANO, F. G. e MARINO, M. A. M. Laboratório de Eletricidade e Eletrônica. Érica, 1998. UENO, Paulo T. Noções Fundamentais de Física. Vol. 03. Moderna. 1990. GUSSOW, Milton. Eletricidade Básica. 2ª Edição. Makron Books. 2001. Paraná. Física Volume 3 Eletricidade. Ática. 1994. LIMA JÚNIOR, Almir Wirth. Eletricidade e eletrônica básica. [S. l.]: Alta Books, 2009. VALKENBURG, Mac E. Van. Eletricidade básica. São Paulo: Ao Livro Técnico, 1992. Vol. 1. _____. Eletricidade básica. São Paulo: Ao Livro Técnico, 1992. Vol. 2. CAPUANO, Francisco Gabriel e IDOETA, Ivan V. Elementos de eletrônica digital. [S. l.]: Érica, 2007. CORREIA, Jornandes Jesus. Resolução de problemas de eletricidade. [S. l.]: UESB, 2003. Vol. 1. SOARES, Alexandre Pinhel. Proteção contra eletricidade estática. [S. l.]: Alexandre Pinhel, 2003.

CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
EIXO TECNOLÓGICO: Informação e Comunicação
COMPONENTE CURRICULAR: Eletrônica Aplicada

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
Realizar montagem, diagnóstico, manutenção e instalação de computadores.
Instalar e configurar software (sistema operacional e aplicativos) para desktop e servidores.
Realizar instalação e manutenção de redes de computadores.
Realizar manutenção preventiva e corretiva de computadores e periféricos.
Prestar assistência técnica aos usuários em relação à utilização dos serviços de TI.
Auxiliar nas atividades de infraestrutura de TI, mantendo a disponibilidade de sistemas.
Prestar suporte ao ambiente interno, instalação e configuração de sistemas operacionais, redes e impressoras.
Identificar problemas e/ou dificuldades de acesso e utilização de aplicações.

Acompanhar e avaliar os níveis de serviços prestados.
Analisar a requisição ou problema apresentado, identificando a complexidade técnica para atuar na solução e direcionar para atendimento de acordo com nível técnico correspondente.
Verificar os sistemas das requisições e incidentes na fila de atendimento e analisar a prioridade conforme a urgência de cada caso.
Detectar e diagnosticar, pessoalmente, os sintomas apresentados pelo equipamento de um solicitante, fisicamente ou virtualmente, verificando as condições de funcionamento das instalações físicas e do sistema, para tomar as providências necessárias de acordo com o problema apresentado.
Responder pela organização e controle de peças e equipamentos quando retirados do estoque, controlando a logística e movimentação deles.
Configurar equipamentos para novos funcionários ou postos de trabalho, registrando os dados (protocolos de identificação, e-mail, perfil, dispositivos móveis) no equipamento destinado ao funcionário.
Realizar constante manutenção nos equipamentos, substituindo componentes/periféricos quando necessário, visando garantir o funcionamento adequado.
Recolher equipamentos usados (que não serão mais utilizados pelos funcionários), realizar a formatação e substituição de peças, otimizando o hardware (upgrade) com o objetivo de disponibilizar o equipamento a outro colaborador.
Estabelecer comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigir documentação técnica e organizar o local de trabalho.

EMENTA
Eletricidade básica. Eletrônica analógica. Montagem e testes de circuitos elétricos e eletrônicos em protoboard.

COMPETÊNCIAS
Eletricidade básica. Eletrônica analógica. Eletrônica Digital. Montagem e testes de circuitos elétricos e eletrônicos em protoboard.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
● Princípios e unidades elétricas. ● Eletricidade básica: tensão, corrente, resistência, capacitores e associações de circuitos elétricos. ● Eletrônica analógica: diodos, LEDs e transistores.

- Equipamentos de medição de grandezas elétricas.
- Montagem e testes de circuitos elétricos e eletrônicos em protoboard.
- Sistemas de numeração: decimal, binário e hexadecimal
- Operações aritméticas
- Operações lógicas: expressões booleanas, simbologia e tabelas verdade

Teoria básica de conjuntos;Operações básicas: E, OU, NÃO; Operações universais: NOU e NE ; Operações avançadas: Coincidência e OU-Exclusivo e. Circuitos lógicos combinacionais básicos

- Aplicações em eletrônica.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
CAPUANO, F.G., Idoeta I.V. Elementos de Eletrônica Digital. 37ª ed. São Paulo: Érica, 2006. ISBN 85-71940-19- 3.
TOCCI, R. J, WIDMER, N.S. Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações. 8ª ed. São Paulo: Perason-Prentice Hall, 2003.
URBANETZ J. Jair e MAIA S. Jose – Eletrônica Aplicada – Editora Base 2010
MALVINO, A. P.; LEACH, D. P. Eletrônica Digital: Princípio e aplicações, lógica combinacional. Rio de Janeiro: Makron Books do Brasil, 1987. Vol. 1
MALVINO, A. P.; LEACH, D. P. Eletrônica Digital: Principio e aplicações, lógica sequencial. Rio de Janeiro: Makron Books do Brasil, 1987. Vol. 2
FREITAS A. A. Marcos e MENDONÇA G. Roberlam. Eletrônica Básica. Editora do Livro Técnico, 2010
OCCI, R. J. et. al., Sistemas Digitais - Princípios e Aplicações, Prentice Hall Brasil, 2011. IDOETA, I. V., CAPUANO, F. G. Elementos de Eletrônica Digital. Érica, 1998.
LOURENÇO, A. C. et al. Circuitos Digitais. Érica, 1997.

CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
EIXO TECNOLÓGICO: Informação e Comunicação
COMPONENTE CURRICULAR: Manutenção e Configuração de Redes

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
Realizar montagem, diagnóstico, manutenção e instalação de computadores.
Instalar e configurar software (sistema operacional e aplicativos) para desktop e servidores.
Realizar instalação e manutenção de redes de computadores.
Realizar manutenção preventiva e corretiva de computadores e periféricos.
Prestar assistência técnica aos usuários em relação à utilização dos serviços de TI.
Auxiliar nas atividades de infraestrutura de TI, mantendo a disponibilidade de sistemas.
Prestar suporte ao ambiente interno, instalação e configuração de sistemas operacionais, redes e impressoras.
Identificar problemas e/ou dificuldades de acesso e utilização de aplicações.
Acompanhar e avaliar os níveis de serviços prestados.
Analisar a requisição ou problema apresentado, identificando a complexidade técnica para atuar na solução e direcionar para atendimento de acordo com nível técnico correspondente.
Verificar os sistemas das requisições e incidentes na fila de atendimento e analisar a prioridade conforme a urgência de cada caso.
Detectar e diagnosticar, pessoalmente, os sintomas apresentados pelo equipamento de um solicitante, fisicamente ou virtualmente, verificando as condições de funcionamento das instalações físicas e do sistema, para tomar as providências necessárias de acordo com o problema apresentado.
Responder pela organização e controle de peças e equipamentos quando retirados do estoque, controlando a logística e movimentação deles.
Configurar equipamentos para novos funcionários ou postos de trabalho, registrando os dados (protocolos de identificação, e-mail, perfil, dispositivos móveis) no equipamento destinado ao funcionário.
Realizar constante manutenção nos equipamentos, substituindo componentes/periféricos quando necessário, visando garantir o funcionamento adequado.
Recolher equipamentos usados (que não serão mais utilizados pelos funcionários), realizar a formatação e substituição de peças, otimizando o hardware (upgrade) com o objetivo de disponibilizar o equipamento a outro colaborador.

Estabelecer comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigir documentação técnica e organizar o local de trabalho.

EMENTA
Montagem de Microcomputadores. Instalação de Sistemas Operacionais. Instalação de microcomputadores e periféricos. Equipamentos de Microinformática. Cuidados e Manutenção Preventiva e Corretiva. Segurança de dados.

COMPETÊNCIAS
Configuração de redes locais. Endereçamento IP. Equipamentos de Rede. Roteamento. Protocolos TCP/IP. Redes sem fio. Normas de cabeamento estruturado. Meios de transmissão. Projeto de cabeamento estruturado. Instalação e configuração de serviços de rede.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

- Arquitetura das diversas Placas mãe.
- Montagem de Microcomputadores.
- Instalação de sistemas operacionais, drivers e outros softwares.
- Cuidados no manuseio e utilização de peças e equipamentos de microinformática.
- Técnicas e estratégias de manutenção preventiva e corretiva de microcomputadores.
- Especificação de equipamentos de microinformática.
- Componentes físicos dos microcomputadores e compreender suas funcionalidades;
- Montagens de equipamentos e possíveis alterações, inclusive suas configurações;
- Instalação de microcomputadores e periféricos;
- Manutenção preventiva em microcomputadores;
- Manutenção corretiva em microcomputadores;
- Equipamentos de microinformática. Estruturas física e funcional de microcomputadores.
- Técnicas avançadas de manutenção preventiva e corretiva de microcomputadores.
- Técnicas não convencionais para manutenção corretiva de microcomputadores.
- Segurança e recuperação de dados.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
TORRES, Gabriel. Hardware: Curso Completo. Excel Books, 2001. VASCONCELOS, Laércio. Hardware Total. Makron Books, 2002. MORIMOTO, Carlos. HARDWARE PC: configuração, montagem e suporte. Book Express, 2001. VASCONCELOS, Laércio. Hardware na Prática. 2ª Edição. Laércio Vasconcelos Computação LTDA, 2007. VASCONCELOS, Laércio. Manutenção de Micros na Prática. Laércio Vasconcelos Computação, 2009. TORRES, Gabriel. Hardware: Curso Completo. Axcel Books, 2001. BASTOS, Arilson. Manutenção de Notebooks. Editora Antenna, 2009. MORIMOTO, Carlos. HARDWARE PC: configuração, montagem e suporte. Book Express, 2001. ROSCH, Winn. Desvendando o Hardware do PC. Vol. I. Campus, 1993. LACERDA, I. M. F. Microcomputadores: Montagem e Manutenção. SENAC, 2004. VASCONCELOS, Laércio. Como montar e configurar sua rede de PCs - Rápido e fácil, MAKRON Books

CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
EIXO TECNOLÓGICO: Informação e Comunicação
COMPONENTE CURRICULAR: Sistemas Operacionais de Redes

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
Realizar montagem, diagnóstico, manutenção e instalação de computadores.
Instalar e configurar software (sistema operacional e aplicativos) para desktop e servidores.
Realizar instalação e manutenção de redes de computadores.
Realizar manutenção preventiva e corretiva de computadores e periféricos.
Prestar assistência técnica aos usuários em relação à utilização dos serviços de TI.
Auxiliar nas atividades de infraestrutura de TI, mantendo a disponibilidade de sistemas.
Prestar suporte ao ambiente interno, instalação e configuração de sistemas operacionais, redes e impressoras.
Identificar problemas e/ou dificuldades de acesso e utilização de aplicações.

Acompanhar e avaliar os níveis de serviços prestados.
Analisar a requisição ou problema apresentado, identificando a complexidade técnica para atuar na solução e direcionar para atendimento de acordo com nível técnico correspondente.
Verificar os sistemas das requisições e incidentes na fila de atendimento e analisar a prioridade conforme a urgência de cada caso.
Detectar e diagnosticar, pessoalmente, os sintomas apresentados pelo equipamento de um solicitante, fisicamente ou virtualmente, verificando as condições de funcionamento das instalações físicas e do sistema, para tomar as providências necessárias de acordo com o problema apresentado.
Responder pela organização e controle de peças e equipamentos quando retirados do estoque, controlando a logística e movimentação deles.
Configurar equipamentos para novos funcionários ou postos de trabalho, registrando os dados (protocolos de identificação, e-mail, perfil, dispositivos móveis) no equipamento destinado ao funcionário.
Realizar constante manutenção nos equipamentos, substituindo componentes/periféricos quando necessário, visando garantir o funcionamento adequado.
Recolher equipamentos usados (que não serão mais utilizados pelos funcionários), realizar a formatação e substituição de peças, otimizando o hardware (upgrade) com o objetivo de disponibilizar o equipamento a outro colaborador.
Estabelecer comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigir documentação técnica e organizar o local de trabalho.

EMENTA
Instalação e configuração de sistemas operacionais de redes Windows e Linux. Administração e gerenciamento de redes Windows e Linux.

COMPETÊNCIAS
Conhecer os princípios básicos do sistema operacional Linux; Instalar o Linux; Utilizar comandos do Linux; Administrar usuários e serviços no Linux; Instalar/manter pacotes de programas em ambiente Linux; Instalar e configurar e manter o Sistema Operacional Windows Server; Aprender a administrar e gerenciar usuários, grupos e recursos numa rede local com Windows Server;

Montar na prática uma rede cliente-servidor com Windows Server

OBJETOS DE CONHECIMENTO

- Introdução ao sistema operacional Linux
  Histórico, Intalação. Distribuições e Sistemas de arquivos suportados pelo Linux
- Instalação e Configuração do sistema operacional.
- Configuração do sistema operacional: ambiente gráfico
- Utilização de ambiente gráfico
  Personalização das configurações do ambiente gráfico
  Aplicativos de escritório e de Internet
  Utilitários
- Comandos básicos do sistema
- Introdução à administração do sistema operacional
  Criação de grupos e contas de usuários; Definição de cotas de disco; Permissões sobre arquivos e diretórios; Tratamento de processos;. Configurações de rede
- Visão geral da família Windows: Windows Server; Active Directory .
- Instalação e configuração de ferramentas Administrativas
- Administração e gerenciamento de contas de usuários e recursos:
  Criação e configuração de contas de usuários e grupos no Active Directory
  Criação de unidades organizacionais
  Perfil de usuários
  Scripts de logon
  Quotas para usuários
  Administração de templates
- Criação de redes cliente-servidor:. Login através de estações de trabalho cliente
- Gerenciando acesso a recursos:.Permissões NTFS; Compartilhamento e proteção de recursos de rede;. Controle de acesso a objetos do Active Directory e .Pastas offline
- Monitoramento de performance do servidor
- Manutenção de discos: backup
- Serviços de atualização automática

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL

São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
WANDERLEY NETTO, Eduardo B. Arquitetura de Computadores: a visão do software. CEFET-RN, 2005. PATTERSON, David A. e HENNESSY, John L. Organização e projeto de computadores. Campus. STALLINGS, William. Arquitetura e organização de computadores. Prentice Hall, 2002. HWANG, Kai. Computer Architecture And Parallel Processing. McGraw-Hill, 1985. HWANG, Kai. Advanced Computer Architecture. McGraw-Hill, 1993. PATTERSON, David A. Computer Architecture a Quantitative Approach. Morgan Kaufmann Publishers, 1996. MINASI, Mark et al. Dominando o Windows Server 2003 - a bíblia. Pearson, 2003. . THOMPSON, Marco Aurélio. Windows Server 2003 - administração de redes. Érica, 2003. BATTISTI, Júlio. Windows Server 2003 Curso Completo. Axcel, 2003. Manuais do Linux Conectiva. Disponíveis em www.conectiva.com.br. STANEK, William R. Microsoft Windows Server 2003: guia de bolso do administrador. Bookman, 2006. MATTHEWS, Marty. Microsoft Windows Server 2008: o guia do iniciante. Ciência Moderna Ltda, 2008

CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
EIXO TECNOLÓGICO: Informação e Comunicação
COMPONENTE CURRICULAR: Lógica de Programação (Algorítmos)

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
Realizar montagem, diagnóstico, manutenção e instalação de computadores.
Instalar e configurar software (sistema operacional e aplicativos) para desktop e servidores.
Realizar instalação e manutenção de redes de computadores.
Realizar manutenção preventiva e corretiva de computadores e periféricos.
Prestar assistência técnica aos usuários em relação à utilização dos serviços de TI.
Auxiliar nas atividades de infraestrutura de TI, mantendo a disponibilidade de sistemas.

Prestar suporte ao ambiente interno, instalação e configuração de sistemas operacionais, redes e impressoras.
Identificar problemas e/ou dificuldades de acesso e utilização de aplicações.
Acompanhar e avaliar os níveis de serviços prestados.
Analisar a requisição ou problema apresentado, identificando a complexidade técnica para atuar na solução e direcionar para atendimento de acordo com nível técnico correspondente.
Verificar os sistemas das requisições e incidentes na fila de atendimento e analisar a prioridade conforme a urgência de cada caso.
Detectar e diagnosticar, pessoalmente, os sintomas apresentados pelo equipamento de um solicitante, fisicamente ou virtualmente, verificando as condições de funcionamento das instalações físicas e do sistema, para tomar as providências necessárias de acordo com o problema apresentado.
Responder pela organização e controle de peças e equipamentos quando retirados do estoque, controlando a logística e movimentação deles.
Configurar equipamentos para novos funcionários ou postos de trabalho, registrando os dados (protocolos de identificação, e-mail, perfil, dispositivos móveis) no equipamento destinado ao funcionário.
Realizar constante manutenção nos equipamentos, substituindo componentes/periféricos quando necessário, visando garantir o funcionamento adequado.
Recolher equipamentos usados (que não serão mais utilizados pelos funcionários), realizar a formatação e substituição de peças, otimizando o hardware (upgrade) com o objetivo de disponibilizar o equipamento a outro colaborador.
Estabelecer comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigir documentação técnica e organizar o local de trabalho.

EMENTA
Noções de lógica. Conceitos de algoritmo, linguagem de programação e programa. O processo de desenvolvimento de algoritmos e programas. Funcionalidades básicas de uma linguagem de programação. Implementação de algoritmos em uma linguagem de programação.Linguagens orientadas a objeto. Conceitos básicos de programação orientada a objetos.

COMPETÊNCIAS
· Estruturar problemas computáveis utilizando uma linguagem de programação algorítmica, estruturada de primeira ordem e visualizar, mesmo que de forma elementar, as atividades desenvolvidas por um programador no mercado de trabalho. Específicos · Aprender a pensar de forma sistêmica na resolução de problemas; · Construir algoritmos; · Entender os princípios básicos da programação estruturada; · Utilizar uma linguagem de programação na solução de problemas.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
● Ensino e aprendizagem do "pensar" algorítmico e sistêmico fundamental para a modelagem, desenvolvimento e implementação de soluções computacionais. ● Conceito de variáveis, constantes, operadores aritméticos, relacionais, lógicos, expressões, atribuição, estruturas de controle de fluxo e repetição. ● Metodologia de desenvolvimento de programas. ● Representação gráfica e textual de algoritmos. ● Estruturas e funcionalidades básicas de uma linguagem procedural. ● Implementação de algoritmos através da linguagem de programação"C". ● Depuração de código e ferramentas de depuração, módulos, recursividade, ponteiros, alocação dinâmica de memória. Estrutura de dados homogênea e heterogênea. ● Arquivo e rotinas para manipulação de arquivo. ● Introdução à linguagem orientada a objeto: conceitos fundamentais de algoritmos como forma de solução de problemas. ● Conceitos básicos de programação orientada a objetos. ● Estruturas de controle, estrutura de dados, modularização, sub-rotinas e recursividade.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
FORBELLONE, A. L. V, EBERSPÄCHER, H. F., Lógica de Programação. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

ASCENIO, A. F. G., CAMPOS, E. E. F., Fundamentos da Programação de Computadores – Algoritmos, Pascal, C/C++ e Java. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

SEBESTA, R. W. Conceitos de Linguagem de Programação. 5. ed. São Paulo: Bookman, 2003.

PUGA, S., RISSETTI. Lógica de Programação e Estruturas de Dados. 1. ed. São Paulo: Pearson, 2004.

TENENBAUM, A. M., LANGSAM, Y., AUGENSTEIN, M. J. Estrutura de Dados usando C. 4. ed. revisada. São Paulo: Pearson, 2010

MANZANO, José, OLIVEIRA, Jayr. Algoritmos : Lógica para Desenvolvimento de Programação. São Paulo: ÉRICA, 1996.

ALIBA, Walter. Técnicas de Programação . São Paulo: Makron Books, 1992.

ARRER, Harry, BECKER, Christiano, et al. Pascal Estruturado . Rio de Janeiro: LTC, 1999.

CHILDT, Herbert. C Completo e Total . 3ª Ed. São Paulo: Makron Books, 1995. FERNANDES, Antônio, BOTINI, Joana. Construção de Algoritmos , Rio de Janeiro, SENAC Nacional, 1998.

GUIMARÃES, Ângelo, LAGES, Newton. Algoritmos e Estruturas de Dados . Rio de Janeiro: LTC, 1994.

SCENDIO, Ana. Lógica de Programação com Pascal . São Paulo: Makron Books. ALVETTI, Dirceu, BARBOSA, Lisbete. Algoritmos . São Paulo: Makron Books, 1998 FORBELLONE, André, EBERSPÄCHER, Henri. Lógica de Programação. São Paulo : Makron Books, 1993.

DEITEL, Harvey M. ; DEITEL, Paul J. C++ como programar. 5ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 1163 p.

FEOFILOFF, Paulo. Algoritmos: em linguagem C. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.216 p. ISBN

TENENBAUM, Aaron M.; LANGSAM, Yedidyah; AUGENSTEIN, Moshe. Estruturas de dados usando C. São Paulo: Pearson, c 1995.

DALL'OGLIO, Pablo. PHP: programando com orientação a objetos. 2ª ed. São Paulo: Novatec, c2009. 574 p.

CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
EIXO TECNOLÓGICO: Informação e Comunicação
COMPONENTE CURRICULAR: Programação WEB

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
Realizar montagem, diagnóstico, manutenção e instalação de computadores.

Instalar e configurar software (sistema operacional e aplicativos) para desktop e servidores.
Realizar instalação e manutenção de redes de computadores.
Realizar manutenção preventiva e corretiva de computadores e periféricos.
Prestar assistência técnica aos usuários em relação à utilização dos serviços de TI.
Auxiliar nas atividades de infraestrutura de TI, mantendo a disponibilidade de sistemas.
Prestar suporte ao ambiente interno, instalação e configuração de sistemas operacionais, redes e impressoras.
Identificar problemas e/ou dificuldades de acesso e utilização de aplicações.
Acompanhar e avaliar os níveis de serviços prestados.
Analisar a requisição ou problema apresentado, identificando a complexidade técnica para atuar na solução e direcionar para atendimento de acordo com nível técnico correspondente.
Verificar os sistemas das requisições e incidentes na fila de atendimento e analisar a prioridade conforme a urgência de cada caso.
Detectar e diagnosticar, pessoalmente, os sintomas apresentados pelo equipamento de um solicitante, fisicamente ou virtualmente, verificando as condições de funcionamento das instalações físicas e do sistema, para tomar as providências necessárias de acordo com o problema apresentado.
Responder pela organização e controle de peças e equipamentos quando retirados do estoque, controlando a logística e movimentação deles.
Configurar equipamentos para novos funcionários ou postos de trabalho, registrando os dados (protocolos de identificação, e-mail, perfil, dispositivos móveis) no equipamento destinado ao funcionário.
Realizar constante manutenção nos equipamentos, substituindo componentes/periféricos quando necessário, visando garantir o funcionamento adequado.
Recolher equipamentos usados (que não serão mais utilizados pelos funcionários), realizar a formatação e substituição de peças, otimizando o hardware (upgrade) com o objetivo de disponibilizar o equipamento a outro colaborador.
Estabelecer comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigir documentação técnica e organizar o local de trabalho.

EMENTA
História e mecanismos da Internet. Estudo de linguagens de marcação. Estudo de linguagens de programação para Web.Conectividade de aplicações com bancos de dados. Conceitos sobre o protocolo HTTP. Características e Funcionamento de um Servidor Web. Tecnologias de

Desenvolvimento de Aplicações Web. Tecnologias de Geração de Páginas Web Dinâmicas. Criação de Tags Personalizadas.

COMPETÊNCIAS
Introduzir os fundamentos e as principais tecnologias para o desenvolvimento de aplicações dinâmicas para a web. Apresentar os principais padrões para a conectividade de aplicações com bancos de dados; Apresentar as principais tecnologias para o desenvolvimento de websites dinâmicos

OBJETOS DE CONHECIMENTO

- Conectividade com Bancos de Dados
  - Conectividade a bancos de dados utilizando a API JDBC
  - O padrão DAO
- A plataforma J2EE e servlets
  - Introdução à Programação Web
  - Arquitetura de aplicações Web JEE
  - MVC na Web
  - Java Servlets
  - Atributos e Listeners
  - Sessões HTTP em Servlets
  - Filtros
- JavaServer Pages
  - Scripts JSP
  - Expression Language (EL)
  - JSP Standard Tag Library (JSTL)
  - Tags Customizadas
- Desenvolvimento de sites

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
BASHAN, B.; et al. Use a cabeça: servlets e JSP. Rio de Janeiro: Alta Books, 2005. BROWN, L.; HALL, M. Core servlets e java server pages: tecnologias core. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2005. SOARES, W. PHP 5: conceitos, programação e integração com banco de dados. São Paulo: Érica, 2004. COMPLEMENTAR ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e documentação, apresentação de citações em documentos. Rio de Janeiro: ABNT, 2002. GONÇALVES, E. Desenvolvendo aplicações web com java server pages, java server faces, hibernate, EJB3 Persistence e ajax. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007. GUPTA, A. Java EE 7 Essentials. New Jersey: O'Reilly Media, 2013. JUNEAU, J. Introducing Java EE 7. Berkeley: Apress, 2013. ELMASRI, Ramez E., NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados – Fundamentos e Aplicações. 3. ed. Rio De Janeiro: LTC, 2002. HARRINGTON, J. L. Projeto de Bancos de Dados Relacionais – Teoria e Prática. 1. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2002.

CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
EIXO TECNOLÓGICO: Informação e Comunicação
COMPONENTE CURRICULAR: Infraestrutura de Redes de Computadores

HABILIDADES PROFISSIONAIS DO CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
Realizar montagem, diagnóstico, manutenção e instalação de computadores.
Instalar e configurar software (sistema operacional e aplicativos) para desktop e servidores.
Realizar instalação e manutenção de redes de computadores.
Realizar manutenção preventiva e corretiva de computadores e periféricos.
Prestar assistência técnica aos usuários em relação à utilização dos serviços de TI.
Auxiliar nas atividades de infraestrutura de TI, mantendo a disponibilidade de sistemas.
Prestar suporte ao ambiente interno, instalação e configuração de sistemas operacionais, redes e impressoras.
Identificar problemas e/ou dificuldades de acesso e utilização de aplicações.
Acompanhar e avaliar os níveis de serviços prestados.

Analisar a requisição ou problema apresentado, identificando a complexidade técnica para atuar na solução e direcionar para atendimento de acordo com nível técnico correspondente.
Verificar os sistemas das requisições e incidentes na fila de atendimento e analisar a prioridade conforme a urgência de cada caso.
Detectar e diagnosticar, pessoalmente, os sintomas apresentados pelo equipamento de um solicitante, fisicamente ou virtualmente, verificando as condições de funcionamento das instalações físicas e do sistema, para tomar as providências necessárias de acordo com o problema apresentado.
Responder pela organização e controle de peças e equipamentos quando retirados do estoque, controlando a logística e movimentação deles.
Configurar equipamentos para novos funcionários ou postos de trabalho, registrando os dados (protocolos de identificação, e-mail, perfil, dispositivos móveis) no equipamento destinado ao funcionário.
Realizar constante manutenção nos equipamentos, substituindo componentes/periféricos quando necessário, visando garantir o funcionamento adequado.
Recolher equipamentos usados (que não serão mais utilizados pelos funcionários), realizar a formatação e substituição de peças, otimizando o hardware (upgrade) com o objetivo de disponibilizar o equipamento a outro colaborador.
Estabelecer comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigir documentação técnica e organizar o local de trabalho.

EMENTA
Introdução à comunicação de dados. Modelo OSI/ISO. Arquitetura IEEE 802. Arquitetura TCP/IP. Meios físicos e tecnologias de transmissão. Implementação de redes locais. Introdução à segurança de redes de computadores.

COMPETÊNCIAS
● Entender os conceitos básicos sobre comunicação de dados; ● Conhecer os recursos utilizados no projeto físico de uma rede; ● Conhecer normas de padronização de cabeamento estruturado; ● Conhecer as tecnologias de redes sem fios; ● Conhecer princípios de Administração e Gerência de Redes de computadores; ● Implementar na prática uma pequena; ● Rede de Computadores

OBJETOS DE CONHECIMENTO
● Conceitos básicos em redes de computadores Conceituação; Topologias; Componentes de uma Rede ● Introdução à comunicação de dados ● Arquiteturas de redes de computadores Modelo OSI/ISO; Arquitetura IEEE 802; Arquitetura TCP/IP ● Meios físicos e tecnologias de transmissão Tipos de conectores; Interfaces de redes; Meios físicos cabeados;. Padronização do cabeamento estruturado;. Elementos do projeto de cabeamento estruturado; Tecnologias de redes sem fio;. Tecnologias alternativas de meios físicos ● Ferramentas para confecção e certificação de cabos de par trançado Alicate de crimpagem;. Testador de cabos ● Implementação de redes locais Construção de uma rede ponto a ponto Construção de uma rede com Hub/Switch Uso de ferramentas básicas para coleta de estatísticas de rede: ping e traceroute ● Introdução à segurança de redes de computadores.

SUGESTÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS E DE AVALIAÇÃO PROCESSUAL
São as mesmas descritas no componente curricular de Informática Básica.

SUGESTÕES DE FONTES
MENDES, Douglas Rocha. Redes de computadores: teoria e prática. Novatec. 2007. OLIFER, Natalia; Olifer Victor. Redes de Computadores: princípios, tecnologias e protocolos para o projeto de redes. Editora LTC, 2008. ANDERSON, Al e BENEDETTI, Ryan. Use a cabeça! Redes de Computadores. Alta Books, 2010. SOUSA, Lindeberg Barros de. Redes de computadores - dados, voz e imagem. Érica. ROSS, Keith; KUROSE, James. Redes de Computadores e a Internet: uma nova abordagem top-down. Addison Wesley. LACERDA, Ivan Max Freire de. Cabeamento estruturado - Projeto, Implantação e Certificação. Natal, 2002. (Livro-texto) SOUSA, Lindemberg Barros de. Redes de computadores - dados, voz e imagem. Érica. 2. VASCONCELOS, Laércio. Como montar e configurar sua rede de PCs - Rápido e fácil, MAKRON Books.

DANTAS, Mario. Tecnologias de redes de comunicação e computadores, AXCEL Books. DERFLER, Frank. Tudo sobre cabeamento de redes. Editora Campus. 1993.

PINHEIRO, José Maurício. Guia Completo de Cabeamento de Redes. Editora Campus, 2003. 7. TORRES, Gabriel. Redes de Computadores, Ed. Axcel Books.

ANDERSON, Al e BENEDETTI, Ryan. Use a cabeça! Redes de Computadores. Alta Books, 2010.

MENDES, Douglas Rocha. Redes de computadores: teoria e prática. Novatec. 2007